

Évaluation des critères permettant d'améliorer l'efficacité des passages fauniques adaptés à amphibiens et reptiles

Projet R875.1

Rapport d'avancement 3

Robin Besançon, M. Sc.
Professionnel de recherche

Aurore Fayard, M.Sc
Professionnelle de recherche

Marc J. Mazerolle, Ph.D
Chercheur principal

Réalisé pour le compte du ministère des Transports et de la Mobilité
Durable

Septembre 2026

La présente étude a été réalisée à la demande du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD). Le projet a été financé par le ministère. Les opinions exprimées dans le présent rapport n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les positions du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Comité de suivi

- Marc J. Mazerolle (chercheur principal), Professeur titulaire et chercheur en biologie de la conservation, Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval.
- Robin Besançon, Professionnel de recherche, laboratoire Mazerolle, Université Laval.
- Emmanuelle Viau, biologiste, chargée de projet, MTMD.
- Coumba Cissé, conseillère à la recherche, Direction de la coordination de la recherche et de l'innovation, MTMD.
- Mélanie Goulet, technicienne en géomatique et bioécologie, DGPRMM, MTMD.
- Pierluc Marcoux-Viel, biologiste, Direction générale de l'Estrie, MTMD.
- Josée Emond, ingénieure en hydraulique, Direction générale des structures, MTMD.
- Julie Boucher, biologiste, Direction de l'environnement, MTMD.
- Jean-Bastien Denis, ingénieur en drainage et mandats spéciaux, Direction générale de l'exploitation du réseau métropolitain, MTMD.
- Marc-André Bouchard, aménagiste du territoire, chef d'équipe en aménagement et développement, Direction des aires protégées, MELCCFP.
- Pierre-André Bernier, biologiste, Unité du rétablissement des espèces en péril, Service canadien de la faune, Environnement et Changement climatique Canada.
- Vanessa Charbonneau, biologiste, chargée de projets Acquisition, gestion et mise en valeur, Nature-Action Québec.

Groupe de spécialistes

- Julie Munger, botaniste, DGPRMM, MTMD.
- Thérèse Fortin, ingénieure en électrotechnique, DGPRMM, MTMD.
- Étienne Drouin, biologiste, Direction générale de la Faune Estrie-Montréal-Montérégie-Laval (DGFEMML), MELCCFP.
- Elisabeth Correia Morreau, M. Sc. Biologiste, chargée de projet, direction de l'évaluation environnementale des projets terrestres, MELCCFP.
- Alexandre Skeates, biologiste, Ville de Brossard.
- Patrick Galois, biologiste, Amphibia Nature.
- Patrick Paré, biologiste, directeur de la conservation et de la recherche, Zoo de Granby.

Table des matières

1	Mise en contexte	1
1.1	Introduction	1
1.2	Changement d'orientation du projet de recherche	1
I	Passages fauniques potentiels avant travaux	4
2	Objectifs et aire d'étude	5
2.1	Objectifs	5
2.2	Aire d'études	5
3	Méthodes	6
3.1	Mortalité routière	6
3.1.1	Détection de carcasses à pied et à partir d'un véhicule	6
3.1.2	Persistance de carcasses sur la route	7
3.1.3	Observations complémentaires	8
3.2	Suivi de la petite faune	8
3.2.1	Pièges photographiques	8
3.2.2	Enregistrements acoustiques	9
3.2.3	Recherche par drones	9
3.2.4	Stations de plaques à reptiles	10
3.2.5	Autres observations fauniques	11
4	Résultats	12
4.1	Suivi de la petite faune	12
4.1.1	Pièges photographiques	12
4.1.2	Enregistrements acoustiques	14
II	Critères de connectivité écologique Région métropolitaine de Montréal	17
5	Objectifs et aire d'étude	18
5.1	Objectifs	18
6	Aire d'étude	19
7	Méthodes	21
7.1	Mortalité routière	21
7.1.1	Observation de carcasses	21
7.1.2	Persistance de carcasses sur la route	24
7.1.3	Observations complémentaires	24
7.2	Suivi de la petite faune	24
7.2.1	Pièges photographiques	24

7.2.2	Enregistrements acoustiques	25
7.2.3	Recherche par drones	27
7.2.4	Stations de plaques à reptiles	28
8	Résultats	29
8.1	Mortalité routière	29
8.1.1	Observation de carcasses	29
8.1.2	Persistance de carcasses sur la route	35
8.2	Suivi de la petite faune	37
8.2.1	Pièges photographiques	37
8.2.2	Enregistrements acoustiques et suivi des milieux humides	38
8.2.3	Recherches de tortues au drone	43
8.2.4	Stations de plaques à reptiles	43
9	Discussion	45
9.1	Mortalité routière	45
9.1.1	Observation de carcasses	45
9.1.2	Persistance	46
9.2	Suivi de la petite faune	46
9.2.1	Pièges photographiques	46
9.2.2	Enregistrements acoustiques et suivi des milieux humides	46
9.2.3	Recherche par drones	47
9.2.4	Stations de plaques reptiles	47

Liste des tableaux

1	Espèces et groupes d'espèces répertoriées sur les images prises par les pièges photographiques à proximité de ponceaux ou passages potentiels sur l'A10 et la route 104 en 2024. Le tableau a été préparé à partir des 3 400 détections animales.	13
3	Nombre de détections par enregistrement, par site et par espèce. Une détection correspond à la présence d'au moins un clip de 3 s dans lequel l'espèce a été identifiée. Les espèces non détectées en 2024 ne figurent pas dans le tableau.	14
2	Effort d'enregistrement par site, saison 2024.	16
4	Nombre de visites et méthodes utilisées pour les inventaires de carcasses, par tronçon.	21
5	Composition du corpus d'entraînement du modèle de classification personnalisé BirdNET. Chaque clip a une durée de 3 secondes. Les clips ont été extraits à partir de fichiers audios issus des bases de données de sciences participatives (Xeno-canto, iNaturalist et Macaulay) et de la collection sonore du laboratoire du professeur Mazerolle.	26
6	Espèces et groupes d'espèces répertoriées sur les images prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025. Le tableau a été préparé à partir des 21 555 détections animales provenant des 18 tronçons analysés.	38
7	Effort d'enregistrement par site en 2025.	40
8	Nombre de détections par enregistrement, par site et par espèce. Une détection correspond à la présence d'au moins un clip de 3 s dans lequel l'espèce a été identifiée. Les espèces non détectées en 2025 ne figurent pas dans le tableau.	41
9	Stades de développement des amphibiens observés par station. Ad, adulte ; Juv, juvénile ; Meta, métamorphe ; La, larve ; Oe, œufs ; –, taxon non détecté.	43
10	Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.	52
11	Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; $F1 = 2 \times (Précision \times Rappel) / (Précision + Rappel)$	52
12	Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.	52

13	Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; $F1 = 2 \text{ } \text{ } (Précision \text{ } \text{ } Rappel) / (Précision + Rappel)$	52
14	Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.	53
15	Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; $F1 = 2 \text{ } \text{ } (Précision \text{ } \text{ } Rappel) / (Précision + Rappel)$	53
16	Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.	53
17	Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; $F1 = 2 \text{ } \text{ } (Précision \text{ } \text{ } Rappel) / (Précision + Rappel)$	53
18	Résumé des observations de reptiles sur les 14 milieux humides inventoriés en 2025.	54
19	Résumé des observations de reptiles sur les 14 milieux humides inventoriés en 2025.	54

Table des figures

1	Échéancier du projet de recherche entre 2023 et 2027. L’avenant 1 du contrat R875.1 a été signé en mai 2025.	2
2	Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques à proximité de ponceaux ou passages potentiels sur l’A10 et la route 104 en 2024. La figure a été préparée à partir des 3 400 détections animales.	13
3	Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques dans les ponceaux à proximité de ponceaux ou passages potentiels en 2024 présentés séparément pour l’A10 et la route 104. La figure a été préparée à partir des 3 400 détections animales.	14
4	Répartition temporelle de l’activité de chant des quatre espèces d’anoures détectées en 2024. Les courbes représentent des estimations par densité de probabilité par noyau calculées à partir des dates détection à l’aide de la fonction density de R, exprimées en densité de probabilité journalière (jour^{-1}). L’aire sous la courbe est égale à 1.	15
5	Nombres d’observations par groupe et par méthode employée. Ces données sont issues des 60 inventaires de GoPro et des 36 inventaires réalisés à pied sur 30 tronçons différents en 2025.	30
6	Nombre total de carcasses observées par tronçon lors des 36 inventaires à pied réalisés sur 26 tronçons en 2025. Les niveaux de gris indiquent la catégorie du tronçon. La catégorie 0 correspond à un tronçon témoin, sans milieu humide ni zone agricole à moins de 500 m de l’axe routier. La catégorie 1 correspond à un tronçon présentant un ou plusieurs milieux d’intérêt entre 150 et 300 m du ou des ponceaux, d’un seul côté de l’axe routier. La catégorie 2 correspond à un tronçon présentant un ou plusieurs milieux d’intérêt à moins de 150 m du ou des ponceaux, des deux côtés de l’axe routier.	31
7	Nombre d’observations de carcasses par mois. Ces données ont été obtenues, à partir des inventaires à pied sur 26 tronçons différents en 2025 et comptabilisant un total de 36 inventaires. Les différentes couleurs sur les barres indiquent la quantité de carcasses pour chaque groupe.	33
8	Nombre de détections de carcasses par groupes lors des inventaires à pied sur 26 tronçons en 2025. Les pourcentages au-dessus des barres indiquent la part de chaque groupe dans l’ensemble des observations.	34
9	Nombre d’observations de carcasses selon la catégorie de tronçon. Ces données ont été obtenues, à partir des inventaires à pied sur 26 tronçons différents en 2025 et comptabilisant un total de 36 inventaires. Chaque boîte délimite l’écart interquartile, le trait horizontal indique la médiane, les moustaches s’étendent jusqu’à 1,5 fois l’écart interquartile et les points représentent les valeurs situées au-delà. La catégorie 1 correspond à un tronçon présentant un ou plusieurs milieux d’intérêt entre 150 et 300 m du ou des ponceaux, d’un seul côté de l’axe routier. La catégorie 2 correspond à un tronçon présentant un ou plusieurs milieux d’intérêt à moins de 150 m du ou des ponceaux, des deux côtés de l’axe routier.	35

10	Identité des prédateurs responsables du retrait des appâts (morceau de poulet) lors des tests de persistance. Quinze retraits ont été enregistrés au cours des 57 tests réalisés sur 30 tronçons, les tests débutant au lever et au coucher du soleil. Le retrait de l'appât et, le cas échéant, l'identité du prédateur ont été validés à partir des photographies prises par les caméras placées devant chaque appât. La mention "Indéterminé" regroupe les cas où l'appât avait disparu sans que l'espèce puisse être identifiée.	36
11	Probabilité de prédation des carcasses de poulet déployées sur le tronçon le matin ou le soir en 2025. Les barres d'erreurs correspondent à des intervalles de confiance à 95 % autour des prédictions du modèle de régression logistique.	37
12	Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025. La figure a été préparée à partir des 21 555 détections animales provenant des 18 tronçons analysés.	39
13	Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025 selon les trois différents types de tronçons échantillonnés. La figure a été préparée à partir des 21 555 détections animales provenant des 18 tronçons analysés.	39
14	Nombre de détections par site en 2025.	42
15	Nombre de <i>T. sirtalis</i> observés durant les visites sur les 21 plaques à reptiles déployées en 2025.	44

L'équipe de recherche de l'Université Laval est chargée de documenter les critères permettant d'améliorer l'efficacité des passages fauniques adaptés aux amphibiens et reptiles, ci-après appelé « le projet » pour faciliter la lecture. Nous agissons sous le financement du Contrat de recherche R875.1 entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) et l'Université Laval, signé le 6 juin 2023. Un avenant au contrat de recherche a été signé le 21 mai 2025.

1 Mise en contexte

1.1 Introduction

Les routes réduisent la continuité écologique des milieux et constituent un obstacle physique et biologique à la faune et à la flore (Forman et Alexander, 1998). Lorsqu’une route est créée, cette nouvelle barrière peut réduire l’abondance d’une population en augmentant la mortalité (Seiler et Bhardwaj, 2020; Rytwinski et al., 2016). Plusieurs milliards d’animaux sont tués annuellement sur les routes, et la majorité des études ciblent sur les carnivores et les ongulés (Barrientos et al., 2021). Pourtant, la traversée des routes est d’autant plus dangereuse pour la faune qui n’a pas une grande capacité de déplacement, et qui emprunte le même chemin pour rejoindre différents habitats chaque année (Gunson, 2019; Jones et al., 2022; Langen et al., 2009). À long terme, cette fragmentation due aux routes affectera le maintien de certaines populations animales et végétales (González-Gallina et al., 2013).

Au Canada, peu de passages fauniques sont spécifiquement conçus pour l’herpétofaune. Les rares projets de recherche sur ces taxons ont été réalisés sur des routes secondaires avec des passages de petits diamètres (Retamal Diaz, 2020), ce qui n’est pas représentatif du paysage routier global. Pourtant, de nombreuses espèces souffrent d’une perte de connectivité imputable à la fragmentation du paysage, en partie lié à la multiplication des routes. C’est le cas de la rainette faux-grillon (*Pseudacris triseriata*) de la région de la Montérégie au Québec, qui a été désignée menacée selon la Loi sur les espèces en péril du Canada (COSEPAC, 2008) et la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., c. E-12.01). La tortue serpentine (*Chelydra serpentina*), tout comme la tortue peinte du Centre (*Chrysemys picta marginata*) et la tortue peinte de l’Est (*Chrysemys picta picta*) sont désignées par la Loi sur les espèces en péril du Canada comme espèces préoccupantes à l’Annexe 1.

L’objectif de ce projet vise à combler les lacunes sur les critères favorisant la connectivité écologique de la petite faune. Les résultats de ces travaux de recherche serviront à la planification d’autres projets à long terme, appliquant la méthodologie Before-After Control-Impact (BACI) aux passages adaptés à l’herpétofaune (Jones et al., 2022).

1.2 Changement d’orientation du projet de recherche

Un premier livrable du projet de recherche R875.1 a été remis en juin 2024. Durant la rencontre de suivi 1 en septembre 2024, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a annoncé que le calendrier des aménagements de passages fauniques sur l’Autoroute 10 (A10) et la Route 104 (R104) étaient reportés sans date fixe pour la prévision des travaux sur ces deux axes routiers. Les travaux du MTMD devaient consister à : (1) élargir les chaussées afin de fluidifier le trafic et de réduire la congestion automobile aux heures de pointe, tout en encourageant l’utilisation des transports en commun et le covoiturage; (2) remplacer et modifier certains ponceaux pour les aménager en passages fauniques spécifiques à l’herpétofaune. L’équipe du laboratoire de recherche en biologie de la conservation quantitative de l’Université Laval a été mandatée pour inventorier et suivre l’herpétofaune en amont et en aval des travaux. En l’absence de date prévue pour la construction des passages fauniques sur l’A10 et la R104, l’équipe de recherche a proposé un avenant au projet afin de réorienter les objectifs initiaux en fonction de ces nouvelles contraintes. Cet avenant a été

approuvé par l'ensemble des parties le 21 mai 2025. Le budget du projet de recherche est inchangé, seuls les objectifs ont été modifiés.

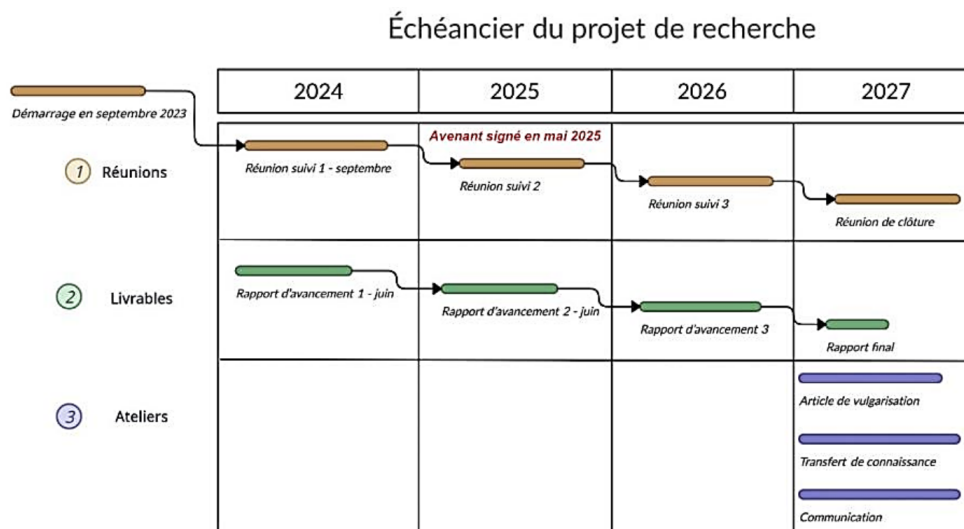


FIGURE 1 – Échéancier du projet de recherche entre 2023 et 2027. L'avenant 1 du contrat R875.1 a été signé en mai 2025.

Suite à ces changements, le deuxième livrable fut compartimenté en deux parties. Une partie était spécifique aux passages fauniques sur l'A10 et la 104. Une deuxième était dédiée à l'évaluation des critères de connectivité écologique. Par conséquent, le troisième livrable s'organise de la même manière afin de ~~rendre compte~~faire un suivi des différents volets.

Dans ce troisième livrable, nous présentons les dernières avancées en matière d'échantillonnage et d'analyse des fichiers numériques, soit les images des pièges photographiques et les enregistrements des ~~Audiomoths~~enregistreurs acoustiques (AudioMoths). ~~Bien que nous y~~Nous dressons un portrait détaillé des résultats obtenus à ce jour, ~~ce rapport ne comporte pas d'analyses statistiques avancées. Celles-ci~~Des analyses statistiques avancées seront présentées dans le dernier livrable, lorsque la compilation des derniers résultats sera finalisée pour 2026 et que les derniers fichiers numériques seront traités ~~par les outils d'intelligence artificielle~~.

Par souci de clarté, le présent rapport d'étape ne revient pas sur les résultats déjà présentés dans les rapports antérieurs, puisqu'ils seront rassemblés dans le rapport final. ~~Nous ne reviendrons pas sur les autres résultats du terrain de 2024, déjà traités dans le livrable précédent.~~ Dans la partie I du présent rapport d'étape, nous présentons les résultats issus de ~~le-~~ l'analyses par MegaDetector de l'intégralité des images captées par les pièges photographiques installés sur l'A10 et la route 104 en 2024. Dans la partie II, nous présentons les derniers résultats obtenus en 2025 pour les suivis de mortalité ainsi que pour les inventaires des milieux humides et de la petite faune, auxquels s'ajoutent les analyses des images des pièges photographiques déployés dans 19 des 30 ponceaux en 2025, soit 58% des images récoltées cette année-là. L'échéancier présenté à la Figure 1 illustre les prochaines étapes du projet.

À la suite ~~de chaque~~du dépôt du rapport, le comité aura l'occasion de lire et de commenter

le document. Le comité de suivi se réunira pour une présentation du ~~présent~~ rapport par l'équipe de recherche, et les membres du comité pourront fournir des commentaires, demander des précisions, ou formuler des recommandations pour la suite. Enfin, une fois le rapport final du projet déposé et la réunion de clôture terminée, une activité de transfert technologique pourra être proposée sous forme d'atelier ou de colloque en invitant différents partenaires des milieux municipaux, gouvernementaux et académiques.

Première partie

Passages fauniques potentiels avant travaux

2 Objectifs et aire d'étude

2.1 Objectifs

Le projet de recherche a pour but principal d'acquérir des connaissances sur les critères favorisant la connectivité écologique de la petite faune dans la région métropolitaine de Montréal. Les objectifs spécifiques du projet étaient :

- de développer des connaissances en écologie routière sur les routes du Ministère ;
- d'identifier les critères d'utilisation optimaux des passages fauniques par les rainettes faux-grillons et les tortues (degré d'utilisation, mortalité, connectivité) en fonction des types de routes et des saisons ;
- d'améliorer la qualité des habitats des rainettes faux-grillons et des tortues, et d'émettre des recommandations de conception des passages fauniques pour ces groupes (emplacement, protocole, suivi).

Afin de répondre à ces objectifs, une première phase de récolte de données s'est déroulée avant les travaux d'élargissement et d'aménagement des passages fauniques en 2024. Durant cette période, l'équipe de recherche a évalué la mortalité routière, ainsi que l'utilisation des routes par la petite faune sur des sections de l'A10 et de la R104, à proximité des emplacements projetés des passages fauniques.

Une fois les travaux d'élargissement et d'aménagement achevés sur ces routes, une deuxième phase du projet serait nécessaire afin d'évaluer l'efficacité des passages fauniques, en quantifiant le degré d'utilisation des passages par la faune selon leurs critères de conception. Puisqu'aucune date de travaux d'élargissement n'est encore prévue, cette deuxième phase a été remplacée par une évaluation des critères favorisant la connectivité écologique des amphibiens, des reptiles et des petits mammifères dans la région métropolitaine de Montréal. Cette partie du projet est présentée à la partie ?? du rapport.

2.2 Aire d'études

Le projet de recherche original se déroulait dans la région métropolitaine de Montréal. Les municipalités concernées étaient celles de Brossard et de La Prairie. La construction de passages fauniques a été planifiée à quatre sites sur l'A10 et à deux sites sur la R104 (Figure 3). L'emplacement des sites a été déterminé par le MTMD, en collaboration avec le MELCCFP et appuyé par les données recueillies en 2022 et 2023 sur les milieux humides et hydriques, les inventaires fauniques, les données hydrologiques, les inventaires des carcasses ou la topographie.

3 Méthodes

3.1 Mortalité routière

3.1.1 Détection de carcasses à pied et à partir d'un véhicule

Nous avons comparé les détections de carcasses et d'individus vivants de tous les taxons (amphibiens, reptiles, mammifères, oiseaux) sur la chaussée de l'A10 et de la R104 en utilisant le suivi à pied par jumelles, et le suivi par enregistrement avec caméra GoPro fixée sur un véhicule. Lors de l'échantillonnage sur l'A10, la voie Sud était séparée de la voie Nord afin de réaliser deux décomptes indépendants. Lors de ces périodes d'enregistrement, les observateurs ne notaient pas d'observations de carcasses en parallèle pour des raisons de sécurité. Lors d'une même journée d'échantillonnage, le même segment de route était parcouru à l'aide des deux méthodes : suivi à pied par jumelles entre 15 et 30 m de la chaussée et enregistrement par caméra GoPro fixée sur un véhicule circulant sur la chaussée. Afin de réduire la probabilité de retrait des carcasses sur la route par des prédateurs ou des automobiles, ces suivis étaient effectués dès le lever du soleil. Lors d'une journée donnée, nous avons déterminé aléatoirement l'ordre des méthodes utilisées. Le but était de comparer l'efficacité des deux méthodes à détecter sur la route les mêmes carcasses et les mêmes individus vivants. Il était donc important de réaliser les deux suivis dans un court laps de temps (même matinée). L'utilisation des deux méthodes permettra de mieux estimer le nombre réel de carcasses sur la route.

Le suivi par jumelles consistait à parcourir à pied les sentiers situés à proximité des tronçons de l'A10 et de la R104, en restant entre 15 et 30 m de la chaussée. Au moins deux observateurs réalisaient l'inventaire. Le port d'un gilet de sécurité réfléchissant et d'un casque était obligatoire en tout temps pour augmenter la visibilité du personnel sur le terrain. Les jumelles utilisées étaient des Nikon Prostaff P3 8X42 (Nikon, Tokyo, Japon). Toutes les carcasses observées sur les routes étaient géolocalisées à l'aide d'un GPS GARMIN GPSMAP 79s (Garmin, Schaffhausen, Suisse). Le suivi par caméra réalisé par voiture utilisait une caméra GoPro Hero Black 11 (GoPro, San Mateo, Californie, États-Unis) afin d'enregistrer les images sur la chaussée avec une qualité 4K, un ratio 4 :3 et 30 images par seconde. Lors d'une session d'échantillonnage, la caméra GoPro était insérée dans un étui imperméable transparent et fixée à un trépied magnétique (3-Footed Monster, Sydney, Australie). Le trépied magnétique était fixé au milieu du capot avant de la voiture. La caméra pouvait être contrôlée à distance par protocole Bluetooth à l'aide de l'application gratuite Quik pour Android. Nous lançons l'enregistrement lorsque le véhicule entrait dans le segment suivi jusqu'à la fin du parcours. Les fichiers vidéo ont été visionnés et les données d'observation sur la route ont été saisies en notant le moment (minutes, secondes) et la position (coordonnées géographiques) de la séquence vidéo.

Une troisième méthode de détection des carcasses, utilisant un aéronef télépiloté (ici désigné par *un drone*), venait compléter les deux méthodes précédemment présentées (suivi à pied avec jumelles et caméra fixée sur véhicule). Pour rappel, cette méthode pouvait se substituer au suivi à pied lorsque les conditions météorologiques étaient favorables. Les journées d'échantillonnage avec drone étaient moins fréquentes que celles des deux autres méthodes, car les vols nécessitent des conditions météorologiques particulières : vents inférieurs à 30

km/h et absence de précipitations. Le drone utilisé était un DJI Mavic 3 Enterprise Thermal (DJI, Shenzhen, Chine). Celui-ci a été immatriculé par Transports Canada avant les vols, et sa plaque d'immatriculation est visible sur une des pales de l'engin. Puisque le drone pesait plus de 250 g, il était nécessaire d'obtenir une certification de base pour devenir pilote. Pendant le vol, au moins une personne additionnelle aidait le pilote à conserver un contact visuel avec l'aéronef en tout temps.

Dès le lever du soleil, le drone était déployé le long de l'A10 et de la R104 une fois toutes les 2–3 semaines lors des conditions optimales de vol. Les vols ont été automatisés pour que le drone effectue des tronçons linéaires, en restant parallèle aux routes et en volant à au moins 5 m de la chaussée. Les trajets de vol étaient de 500 m chacun, le but étant de voler de part et d'autre des futurs passages, soit 250 m avant et 250 m après les points définis de ceux-ci. L'altitude de vol était de 40 m. Nous avons utilisé deux types de caméras, une de grand-angle et une thermique. La caméra grand-angle possède une qualité d'image de 20 mégapixels, et une lentille avec un champ de vision de 84°, un équivalent format de 24 mm, une ouverture de f/2.8 et une mise au point à 1 m. La qualité du 4K permet d'obtenir 60 images par seconde. La caméra thermique de ce drone fonctionne avec un imageur thermique, le Microbolomètre VOx non refroidi et d'un spotmètre. La lentille a un champ de vision de 61°, un équivalent format de 40 mm, une ouverture de f/1.0 et une mise au point à 5 m. La plage de mesure va de -20° à 150°C, avec une précision de $\pm 2^\circ\text{C}$.

Le drone circulait à une vitesse de 2 m/s, afin de bien couvrir la chaussée lors du visionnement. La caméra du drone était orientée à 90 degrés pour faire face à la route et agrandissait l'image continuellement à un grossissement de X2. Les fichiers vidéo des vols de 500 m de qualité 4K (ratio d'image en 4 :3) ont été visionnés en laboratoire et les données d'observation sur la route ont été saisies en notant le moment (minutes, secondes) de la séquence vidéo. Les carcasses ont été géolocalisées, au même titre que les deux précédentes méthodes. Le but de cette technique était de mettre en relation les données d'inventaire sur la faune retrouvée proche des futurs passages fauniques et les individus retrouvés morts sur la route.

3.1.2 Persistance de carcasses sur la route

La persistance des carcasses sur la route peut dépendre de différents facteurs tels que la consommation des carcasses par des charognards et l'intensité de circulation. L'équipe a combiné les suivis de mortalité à une expérience visant à évaluer la probabilité de persistance des carcasses sur la route. Le but était d'évaluer le temps passé avant qu'une carcasse ne soit retirée par des charognards. Cette approche permettra de corriger nos estimations du nombre de carcasses sur la route afin d'évaluer le nombre réel en incluant les carcasses retirées par des charognards.

Pour ce faire, nous avons utilisé des morceaux de poulet cru placés sur l'accotement de la chaussée. Chaque semaine, nous avons sélectionné aléatoirement deux emplacements sur l'A10 et la R104. Pour chaque semaine et chaque route, les tests ont été réalisés à deux périodes : carcasse placée à 5h00, et carcasse placée à 20h00. Pour un test donné, nous déposons un morceau de poulet de 1.5 cm x 3 cm x 3 cm sur la chaussée du côté de l'accotement et nous prenons les coordonnées géographiques de la position du morceau. Le morceau de poulet était congelé jusqu'à son utilisation pour maintenir sa fraîcheur. Le morceau était dégelé quelques heures avant d'être déployé sur le terrain. Chaque emplacement a été utilisé pour

un seul test de persistance de carcasse afin d'éviter l'habituation des prédateurs.

Nous avons déployé un piège photographique afin d'évaluer le temps nécessaire à un prédateur pour manger la carcasse (morceau de poulet) et aussi permettre l'identification de ce dernier. Nous avons utilisé une caméra Spypoint Force-20 (Spypoint, Victoriaville, Québec, Canada) avec une résolution de 4 mégapixels. Le piège photographique a été installé sur un poteau en bordure de la route, à environ 1,50 m du morceau de poulet, selon l'agencement du terrain. La caméra a été programmée avec prise de photo à intervalles réguliers de 15 secondes. Le site du test a été visité au moins 24 heures plus tard pour vérifier si la carcasse avait disparu. Le dispositif était alors démonté et déplacé ailleurs pour un autre test. Chaque test se déroulait à un emplacement différent le long de la route pour réduire l'habituation de charognards. La prise de données sur le terrain consistait à noter les heures et minutes de déploiement et de retrait de caméra, les heures et minutes du moment de prédation du morceau de poulet capté par la caméra, les conditions météorologiques (pluie, température maximale) entre la pose et le retrait de la carcasse, ainsi que les coordonnées de latitude et longitude de chaque station. Ces informations permettront de mettre en relation la persistance des carcasses et les caractéristiques d'habitat à proximité de la route.

3.1.3 Observations complémentaires

En plus de nos propres inventaires, nous avons inclus des données d'observations de tortues sur la route provenant de science citoyenne (projet Carapace de Conservation de la nature Canada), de signalement de patrouilleurs du MTMD (SAGE), ainsi que d'informations provenant d'inventaires réalisés par des firmes de consultant avant le début du présent projet.

3.2 Suivi de la petite faune

3.2.1 Pièges photographiques

À chaque site où un passage est prévu, l'équipe de recherche a déployé un piège photographique de chaque côté de la route, soit deux pièges par passage (FIGURE). Nous utilisons la caméra GardePro T5CF (GardePro, Hong Kong, Chine) équipée d'un capteur de mouvement passif à infrarouge très sensible et d'une résolution photo allant jusqu'à 32 mégapixels. Ces pièges photographiques ont permis de détecter la faune, notamment l'herpétofaune et les mammifères de petite et moyenne taille. Ces pièges photographiques ont été posés en mai 2024 et ont été retirés en septembre 2024. La pose tardive du matériel en 2024 découlait de contraintes logistiques, notamment liées à la disponibilité limitée du personnel de terrain en mars et avril.

La détection des animaux s'est effectuée avec deux modes de déclenchement : la prise de photo à intervalle régulier de 5 minutes (*time lapse*) et la prise d'une photo après détection de mouvement des endothermes. Afin de ne pas saturer le stockage, nous avons réglé la qualité à 4 mégapixels. Le principal avantage de ce modèle est la mise au point proche des animaux détectés avec un focus à 20 cm. Nous avons utilisé l'outil MegaDetector pour traiter les nombreuses images récoltées (Norouzzadeh et al., 2021). Cet outil permet de trier les images qui contiennent des photos avec animaux et de celles qui n'en contiennent pas. MegaDetector

MJM

1 : ajouter
la figure

n'identifie pas à l'espèce. C'est pour cette raison que les images avec détection présumée ont été validées par un humain par la suite afin d'identifier les individus dans les images au taxon le plus bas possible (famille, genre ou espèce).

3.2.2 Enregistrements acoustiques

En 2023 et 2024, l'équipe a installé des enregistreurs acoustiques automatisés à la bordure de milieux humides se trouvant dans l'emprise du projet afin de détecter les anoues et d'évaluer leur degré d'activité. L'équipe les a placés dès le début de la période de reproduction des anoues fin mars 2023 et 2024, et les a retirés fin septembre 2023 et fin août 2024 afin de couvrir toutes les périodes d'activités des différentes espèces. Les appareils sont des AudioMoths (Hill et al., 2019) de 7 cm X 8 cm X 3 cm. Ils sont placés à environ 1,5 m du sol et fixés à des arbres. Les appareils sont programmés pour enregistrer les sons durant 3 minutes, à quatre reprises dans la journée (20h00, 00h00, 10h00, 14h00). Ces plages sont celles pendant lesquelles différentes espèces d'anoues sont actives, incluant les rainettes faux-grillon (Fayard, 2022). Les plages d'enregistrement ont été analysées à l'aide de BirdNET qui est un outil de reconnaissance utilisant l'intelligence artificielle (Kahl et al., 2021). Cet outil permet d'identifier sur chaque enregistrement sonore les espèces d'anoues présentes. Toutefois, BirdNET est entraîné pour reconnaître huit des dix espèces d'anoues du Québec pour le moment. La grenouille léopard (*Lithobates pipiens*) et la grenouille du Nord (*Lithobates septentrionalis*) ne figurent pas sur la liste des espèces reconnues par ce modèle global. Afin de détecter ces deux espèces, nous avons entraîné à l'automne 2025 un classificateur personnalisé à partir de BirdNET (la méthode d'entraînement est détaillée à la partie II).

MJM

2 : Ajouter figure

3.2.3 Recherche par drones

Nous avons réalisé des suivis par drones au-dessus des zones humides de l'A10 et de la R104, afin de détecter les tortues qui thermorégulent dans les milieux humides (Aota et al., 2021 ; Bogolin et al., 2021 ; Bevan et al., 2018). Nous avons utilisé le même drone décrit plus haut pour ces inventaires, en suivant le même protocole pour les observateurs visuels. Cette technologie permet d'éviter l'effarouchement des tortues, en respectant les recommandations de vol à une altitude minimale de 20 m au-dessus des milieux humides (Charbonneau et Lemaître, 2021). Les survols en drone permettent aussi une couverture complète de la zone d'inventaire, et facilitent l'accès à des secteurs qui auraient été inaccessibles à pied.

Transports Canada réglemente les zones où le vol de drone est autorisé. La zone de vol doit se situer à plus de 9 km de tout aéroport, héliport ou aérodrome. De même, les vols sont interdits au-dessus des espaces réglementés, comme une base militaire, une prison ou une aire protégée comme celle du Bois de Brossard. Les secteurs d'inventaire que nous avons sélectionnés n'ont pas ce type de contrainte. Nous avons cherché des aires de décollage et d'atterrissage sécuritaires. Ces suivis ont été réalisés à différentes périodes de la saison d'activité des tortues entre mai et octobre 2024 (Boyer, 1965 ; Obbard et Brooks, 1981 ; Lefevre et Brooks, 1995).

Nous avons suivi la méthodologie de recherche active proposée dans le protocole standardisé de détection et d'identification des tortues d'eau douce à l'aide de drones au Québec (Ministère des forêts, de la faune et des parcs, 2021). Nous avons rempli le "formulaire de

prise de données" figurant dans l'annexe C de ce même protocole après chaque sortie ([Ministère des forêts, de la faune et des parcs, 2021](#)). Les sorties se faisaient selon les conditions météorologiques suivantes : journée ensoleillée et couverture nuageuse pouvant aller jusqu'à 75 %, température de l'air entre 10 et 25 °C, journée sans vent ou jusqu'à une légère brise (niveau 2 sur l'échelle de Beaufort). La caméra thermique du drone était utilisée pour connaître la température des tortues observées, leur substrat ainsi que le milieu où elles se trouvaient. Pendant une mission de vol, les milieux humides ont été survolés à basse vitesse à une altitude variant de 30 à 40 m. Lorsqu'une forme ressemblant à une tortue était repérée, nous avons utilisé le zoom du drone allant jusqu'à un grossissement de 56x pour confirmer qu'il s'agissait d'une tortue. En plus de la recherche active, lors d'une même visite nous avons lancé des vols automatisés qui filmaient l'intégralité du milieu humide en suivant toujours le même chemin à une altitude fixe de 40 m et un angle de caméra fixé à 90 °. Le but des vols automatisés était de constituer une banque de vidéos qui pourront servir à entraîner une intelligence artificielle (IA) pour identifier les tortues de manière automatique. Étant donné que la recherche active est plus longue que les vols automatisés, nous voudrions utiliser l'IA sur les vols automatisés de tous les sites suivis.

Concernant l'A10, nous avons priorisé les zones où des tortues avaient été vues lors d'inventaires par drones en 2022 pour ce même projet ([SNC-Lavalin, 2023](#)). Des polygones avaient été choisis en fonction de la présence d'étangs ou de marécages visibles par l'imagerie satellitaire. D'autres milieux humides ont été survolés lorsqu'ils semblaient favorables à l'habitat des tortues. Du côté de la R104, nous avons prospecté le long de la rivière Saint-Jacques, où il existe des données historiques de tortues peintes et de tortues serpentes qui traversent la R104 ([Fayard et Mazerolle 2024](#)).

3.2.4 Stations de plaques à reptiles

Nous avons déployé des grilles de refuges artificiels à moins de 30 mètres de la route afin d'inventorier différentes espèces de couleuvres ([Dodd, 2016](#)). À chaque site où un passage était prévu, l'équipe a installé une station de chaque côté de la route. Une station consistait en quatre panneaux de contreplaqués d'épinette non traités de 60 cm x 60 cm x 2 cm posés sur un carré de géotextile noir de 73 cm x 73 cm. Afin de connaître également les espèces qui fréquentaient les habitats qui n'étaient pas adjacents aux passages fauniques prévus, nous avons ajouté des stations qui serviraient de témoins entre chaque passage. Sur l'A10, cela faisait un total de 16 stations de plaques à reptiles, soit huit stations de chaque côté de la route. Pour la R104, il y avait un total de huit stations, soit quatre de chaque côté de la route (cf. Carte 4, [Fayard et Mazerolle 2024](#)).

En nous basant sur les recommandations du « Protocole standardisé pour les inventaires de couleuvres » du MELCCFP, nous avons placé les grilles d'inventaires aux endroits propices aux couleuvres, i.e. dans des habitats dégagés, exposés au moins 8 heures par jour au soleil. Chaque semaine, l'équipe vérifiait les stations dans tous les sites en inspectant et soulevant les panneaux de bois et le géotextile. Nous avons privilégié les visites lorsque les températures étaient entre 15 et 25 °C. Au-delà de 25 °C, la température était trop chaude et les couleuvres n'utilisaient plus les abris.

3.2.5 Autres observations fauniques

Des observations additionnelles de l'herpétofaune, des mammifères et des oiseaux ont été collectées de façon opportuniste lors des visites sur le terrain. Une photo avec un cellulaire intelligent a été prise lorsque c'était possible, permettant de géoréférencer le point d'observation avec les métadonnées des photos.

4 Résultats

4.1 Suivi de la petite faune

4.1.1 Pièges photographiques

Un total de 1 003 984 images enregistrées en 2024 sur l'A10 et la route 104 ont été traitées par MegaDetector, nécessitant 2 569 394 secondes de temps de calcul, ce qui correspond à 29.7 jours de calcul en continu. MegaDetector a étiqueté 62 419 objets qui étaient possiblement des animaux, en se basant sur le seuil ≥ 0.75 . Toutes ces images ont été validées par un humain et ont révélé un faible taux de vrais positifs de 3.5% : 2 201 des détections étaient de vraies détections d'animaux. Le taux de faux positifs était de 96.5% (i.e., détections présumées par MegaDetector mais non avérées). Ce nombre suprenant de faux positifs était associé à la fausse identification d'un ponceau par MegaDetector pour la caméra au site CAN2 sur l'A10. En effet, 54 367 fausses détections provenaient de ce site, ce qui a fait gonfler substantiellement le nombre de faux positifs. Ceci souligne l'importance d'entraîner un outil qui est adapté au contexte routier. À partir des 62 419 images étiquetées par MegaDetector, nous avons également noté des faux-négatifs, c'est-à-dire, des animaux qui n'avaient pas été détectés par MegaDetector. L'inspection de ces images a révélé 1 199 animaux additionnels. Ainsi, un total de 3 400 détections animales ont été répertoriées sur les 1 003 984 images.

Différents groupes et espèces ont été observées sur les images, incluant des invertébrés (araignées, odonates, papillons) et plusieurs vertébrés (Tableau 1). Des 3 400 détections animales, 42,6% étaient de la sauvagine, 29,5% étaient des mammifères de moyenne taille et 13% étaient des anoures. Les autres animaux détectés étaient des oiseaux forestiers (10%), des cerfs de Virginie (5%) et des petits mammifères (0.7%) (Fig. 2. Certains groupes, comme les anoures et la sauvagine semblaient être plus fréquents à proximité de l'A10 que la route 104, mais ceci pourrait découler de l'emplacement des caméras qui avaient été choisis (Fig. 3). En effet, plusieurs caméras de la route 104 étaient installées à proximité ou directement sous un pont.

TABLEAU 1 – Espèces et groupes d’espèces répertoriées sur les images prises par les pièges photographiques à proximité de ponceaux ou passages potentiels sur l’A10 et la route 104 en 2024. Le tableau a été préparé à partir des 3 400 détections animales.

Groupe	Espèces ou niveau taxonomique supérieur
Amphibiens	Anoures (<i>Lithobates</i> sp.)
Oiseaux forestiers	Passereaux et rapaces
Sauvagine	Canards, bernaches (<i>Branta canadensis</i>) et échassiers (grand héron <i>Ardea herodias</i> , grande aigrette <i>Ardea alba</i>)
Petits mammifères	Écureuil roux (<i>Tamiasciurus hudsonicus</i>), écureuil gris (<i>Sciurus carolinensis</i>), souris (<i>Zapus hudsonius</i> ou <i>Napaeozapus insignis</i>), campagnols (<i>Microtus pennsylvanicus</i> ou <i>Clethrionomys gapperi</i>)
Mammifères moyens	castor du Canada (<i>Castor canadensis</i>), chat domestique (<i>Felis catus</i>), lièvre d’Amérique (<i>Lepus americanus</i>), loutre de rivière (<i>Lontra canadensis</i>), marmotte commune (<i>Marmota monax</i>), mouffette rayée (<i>Mephitis mephitis</i>), <i>Mustela</i> sp., opossum de Virginie (<i>Didelphis virginiana</i>), raton laveur (<i>Procyon lotor</i> , rat musqué (<i>Ondatra zibethicus</i>), renard roux (<i>Vulpes vulpes</i>)
Grands mammifères	Cerf de Virginie (<i>Odocoileus virginianus</i>)
Invertébrés	Araignées, abeilles, lépidoptères, odonates et escargots

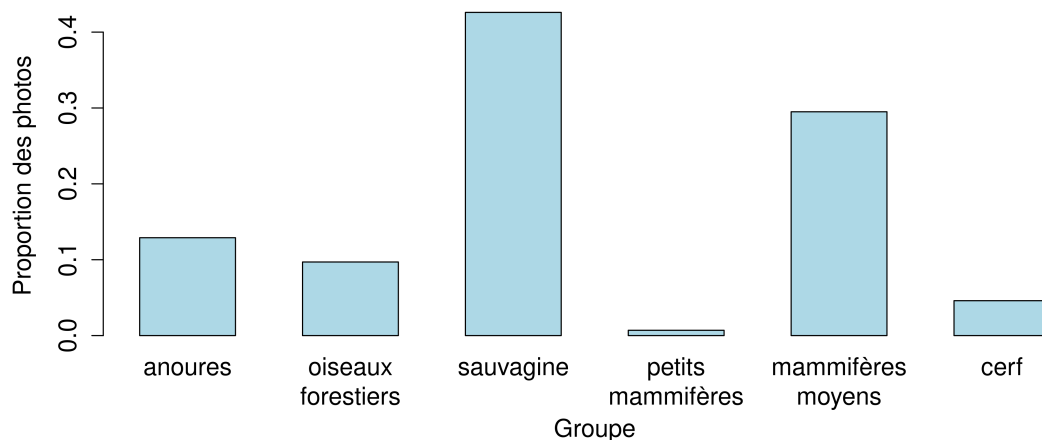


FIGURE 2 – Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques à proximité de ponceaux ou passages potentiels sur l’A10 et la route 104 en 2024. La figure a été préparée à partir des 3 400 détections animales.

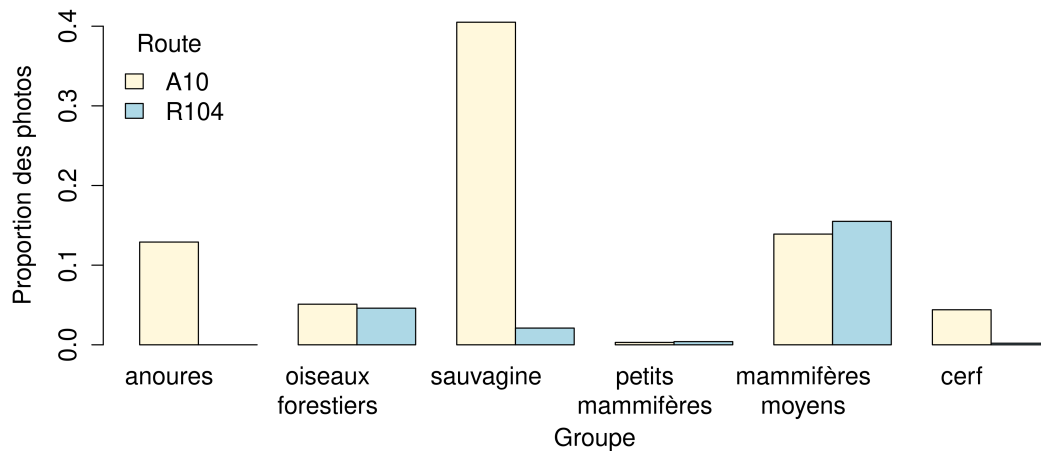


FIGURE 3 – Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques dans les ponceaux à proximité de ponceaux ou passages potentiels en 2024 présentés séparément pour l’A10 et la route 104. La figure a été préparée à partir des 3 400 détections animales.

4.1.2 Enregistrements acoustiques

TABLEAU 3 – Nombre de détections par enregistrement, par site et par espèce. Une détection correspond à la présence d’au moins un clip de 3 s dans lequel l’espèce a été identifiée. Les espèces non détectées en 2024 ne figurent pas dans le tableau.

ID	P. triseriata	D. versicolor	P. crucifer	L. clamitans	A. americanus	L. pipiens
A10_N1	-	-	4	-	-	-
A10_N2	-	5	-	-	-	-
A10_N3	-	2	-	-	-	-
A10_N4	-	-	-	-	-	-
A10_S2	-	14	72	2	-	-
A10_S3	-	17	67	14	-	1
A10_S4	-	-	-	-	-	-
A30	-	-	-	-	-	-
R104_N1	-	-	4	-	2	-
R104_N2	-	-	-	-	5	-
R217_1	-	-	-	-	-	-
R217_2	-	-	-	-	-	-

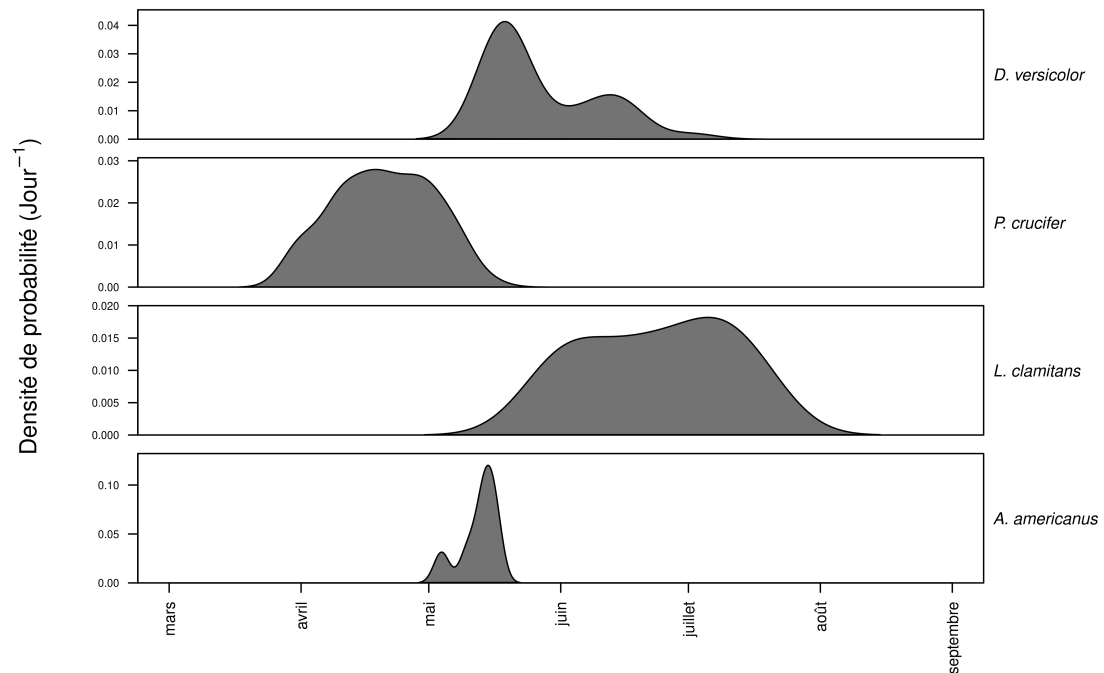


FIGURE 4 – Répartition temporelle de l’activité de chant des quatre espèces d’anoures détectées en 2024. Les courbes représentent des estimations par densité de probabilité par noyau calculées à partir des dates détection à l’aide de la fonction `density` de R, exprimées en densité de probabilité journalière (jour⁻¹). L’aire sous la courbe est égale à 1.

TABLEAU 2 – Effort d'enregistrement par site, saison 2024.

ID	Route	Longitude	Latitude	Début	Fin	Fichiers	Jours
A10_N1	A10	-73.40729	45.42858	2024-03-26	2024-08-21	594	149
A10_N2	A10	-73.39563	45.42005	2024-03-26	2024-08-21	594	149
A10_N3	A10	-73.38257	45.41078	2024-03-26	2024-10-09	791	198
A10_N4	A10	-73.38140	45.40835	2024-03-26	2024-08-22	599	150
A10_S2	A10	-73.39899	45.42140	2024-03-26	2024-08-22	598	150
A10_S3	A10	-73.39057	45.41516	2024-03-26	2024-08-22	599	150
A10_S4	A10	-73.38140	45.40835	2024-03-26	2024-08-22	598	150
A30	A30	-73.46691	45.39359	2024-03-25	2024-08-21	596	150
R104_N1	R104	-73.45091	45.39950	2024-03-25	2024-08-21	596	150
R104_N2	R104	-73.44927	45.39818	2024-03-25	2024-08-21	597	150
R217_1	R217	-73.46434	45.39619	2024-03-25	2024-08-21	596	150
R217_2	R217	-73.46483	45.39490	2024-03-25	2024-08-21	596	150

Deuxième partie

Critères de connectivité écologique Région métropolitaine de Montréal

5 Objectifs et aire d'étude

5.1 Objectifs

Un avenant du projet R875.1 a été signé avec le Ministère en mai 2025. Cet avenant révisé le devis initial du projet de recherche R875.1 (V.2022-11-04) en raison du report des travaux d'aménagement des passages fauniques du Ministère à une date indéterminée. L'objectif principal du projet n'a pas changé, et consiste à produire des connaissances sur les critères favorisant la connectivité écologique des amphibiens, des reptiles, ainsi que des petits mammifères dans la région métropolitaine de Montréal. Toutefois, les objectifs spécifiques et les hypothèses ont été modifiés comme suit :

1. Développer des connaissances dans le domaine de l'écologie routière, en mettant l'accent sur les routes du Ministère.

Hypothèse 1.1 : Les taux de mortalité des amphibiens diffèrent entre les espèces, mais coïncident avec les périodes de migration des adultes et de dispersion des juvéniles, et avec les périodes de précipitations.

Hypothèse 1.2 : Les taux de mortalité des tortues sont plus élevés aux tronçons de route adjacents à une combinaison de milieux humides et de milieux ouverts.

Hypothèse 1.3 : Les taux de mortalité des tortues et des couleuvres sont associés aux périodes de mouvement (ponte, dispersion de juvéniles).

Hypothèse 1.4 : Les taux de mortalité des petits mammifères sont plus élevés dans les tronçons adjacents à des milieux forestiers ou à des milieux humides.

2. Identifier les critères d'emplacements optimaux des passages fauniques par les rainettes faux-grillons de l'Ouest (RFGO) et les tortues (sélection des emplacements des structures, mortalité, connectivité) en fonction des types de routes et des saisons.

Hypothèse 2.1 : L'emplacement optimal de futurs passages fauniques dépend de la qualité du milieu de part et d'autre de la route (milieu humide, milieu ouvert, milieu forestier), de l'intensité de la circulation sur la route et du taxon visé. Ces conditions rassemblées favorisent les échanges d'individus entre les populations séparées par la route et les milieux.

Hypothèse 2.2 : Les milieux humides qui sont liés des deux côtés de la route par un ponceau de plus de 3000 mm ont des populations plus stables que celles des milieux humides reliés des deux côtés de la route par des ponceaux de moins de 3000 mm.

3. Bonifier la qualité des habitats des RFGO et des tortues avec des recommandations aidant à une meilleure conception des passages fauniques pour ce type de faune (emplacement, protocole de construction, suivi).

À la lumière des résultats obtenus :

- L'équipe de recherche pourra indiquer dans quelle mesure les différentes caractéristiques de conception des passages fauniques contribuent au maintien de la connectivité entre les populations de la petite faune et particulièrement de l'herpétofaune, séparée par la route, et à réduire la mortalité sur la route.

- Les résultats permettront de proposer des modifications de conception qui favoriseront l'utilisation des passages par la petite faune.
- Les recommandations tiendront compte de contraintes existantes aux sites, incluant le contexte hivernal et l'entretien normé des structures, afin de permettre aux passages de demeurer fonctionnels pendant leur durée de vie utile.

Dans le cadre de ce projet, ce sont plus spécifiquement les passages fauniques dans la région métropolitaine de Montréal favorisant la connectivité pour les RFGO et pour les tortues qui sont visés. Pour pouvoir répondre à ces objectifs, l'équipe de recherche a élargi l'aire d'étude à la région métropolitaine de Montréal, pour ne plus seulement se concentrer sur les sections de l'A10 et de la R104 visées pour des travaux du MTMD dans le devis initial.

L'échéancier présenté reste inchangé. La suite du rapport présente l'échantillonnage qui a débuté avec la campagne de terrain 2025, et qui se poursuivra en 2026. L'année 2027 correspond à la remise du rapport final.

6 Aire d'étude

Le projet de recherche tel que révisé dans l'avenant se déroule sur un total de 60 tronçons de 1 km le long des axes principaux du réseau routier du Montréal métropolitain. Sur la rive sud, nous avons sélectionné des tronçons sur les autoroutes A10, A15, A20, A30, A40 et A730, et sur les routes secondaires R104, R112, R205 et R220. Sur la rive nord, nous avons sélectionné des tronçons sur les autoroutes A15, A20, A30 et A640, et sur les routes secondaires R158 et R344. Chaque tronçon sera visité au moins deux fois au cours du projet (environ 30 tronçons par année). Les tronçons de la rive sud traversent l'habitat de différentes espèces à statut de conservation, notamment la RFGO et la tortue géographique (*Graptemys geographica*). De ces tronçons, une dizaine ont été identifiés comme étant prioritaires pour la conservation de la RFGO et de la tortue géographique, et font l'objet d'un suivi plus fréquent (au moins une fois par année).

Chaque tronçon inclus dans l'étude contient au moins un ponceau M012 (700 mm à 3000 mm d'ouverture) ou GSQ (plus de 3000 mm d'ouverture). Les sites avec des pontceaux sont intéressants puisqu'ils signifient qu'il y a présence de milieux hydriques ou humides à proximité. Nous avons essayé d'inclure le plus de pontceaux possible dans un même tronçon d'un kilomètre. Le nombre de pontceaux par tronçon varie donc de 1 à 5. Nous avons priorisé les pontceaux M012 et GSQ qui avaient été présélectionnés par l'équipe du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). Ces deux couches de données étaient des sélections spatiales qui comprenaient des milieux humides de part et d'autre de la route avec un cours d'eau dans un rayon de 500 m du pontceau. Nous avons également priorisé les tronçons qui étaient proches de l'habitat connu de la RFGO dans la région métropolitaine de Montréal. De plus, un site de compensation pour la perte de milieu humide a été identifié en bordure de l'A30 sur un lot appartenant au Ministère pour une restauration à venir et une amélioration de l'habitat pour la RFGO. Deux tronçons ont donc été choisis dans ce secteur, en plus de garder trois tronçons aux sites de l'A10 et de la R104 pour assurer un suivi avec l'année d'inventaire 2024.

Nous voulons comparer trois catégories de tronçons différents afin d'évaluer l'influence

des milieux à proximité des axes routiers sur la mortalité routière, en nous concentrant sur la petite faune. Les trois catégories déterminées sont les suivantes :

- **Catégorie 0** : tronçon témoin sans milieux humides ou zones agricoles à moins de 500 m des axes routiers à l'étude ;
- **Catégorie 1** : tronçon avec un ou plusieurs milieux d'intérêt présents entre 150 et 300 m du ou des ponceaux d'un seul côté de l'axe routier ;
- **Catégorie 2** : tronçon avec un ou plusieurs milieux d'intérêt présents à moins de 150 m du ou des ponceaux des deux côtés de l'axe routier.

Les milieux d'intérêt pour la petite faune que nous avons pris en compte sont les suivants :

- milieux humides d'intérêt de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ;
- milieux humides potentiels du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs ;
- milieux humides du MTMD ;
- habitat désigné de la RFGO par la CMM ;
- zonage agricole de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Afin d'obtenir une meilleure robustesse statistique lors de la phase d'analyse, nous avons sélectionné 20 tronçons dans chaque catégorie, ce qui fait un total de 60 sites d'un kilomètre. Nous avons également tenu compte des accès aux tronçons, pour qu'ils soient les plus sécuritaires possible. De plus, nous avons éliminé des portions des autoroutes et des routes comprenant des travaux routiers prévus sur le réseau entre 2025 et 2026. Le processus cartographique complet est disponible dans le rapport de Fayard et Mazerolle, rendu au MTMD en décembre 2024.

Une visite de repérage des 30 tronçons sélectionnés pour l'année 2025 a été faite entre le 23 avril et le 2 mai 2025. Cette première phase de terrain a permis de :

- visiter les ponceaux qui se trouvaient dans les tronçons routiers afin de localiser les meilleurs emplacements pour poser un piège photographique ;
- valider les emplacements de stations à reptiles et leur pertinence en fonction du milieu ;
- vérifier si les vols de drone étaient autorisés ou non dans ce secteur (restrictions à proximité des aéroports) ;
- repérer des milieux humides proches des ponceaux qui pourraient être suivis durant ce projet pour observer l'herpétofaune.

Une fois ce repérage terminé, les 30 tronçons routiers inventoriés pour 2025 ont été validés par le MTMD, 10 de chacune des trois catégories énumérées précédemment. En tout, nous avons 9 tronçons sur la rive nord et 21 tronçons sur la rive sud de l'île de Montréal. Le vol de drone est autorisé sur 20 des 30 tronçons.

Une seconde sélection devra avoir lieu pour les sites de 2026. Dix tronçons témoins de catégorie 0 et dix tronçons avec un milieu humide d'un seul côté de catégorie 1 devront être validés par l'équipe de recherche et le MTMD après repérage.

7 Méthodes

7.1 Mortalité routière

7.1.1 Observation de carcasses

En 2025, des inventaires de carcasses ont été réalisés sur 30 tronçons routiers de 1 km. Chaque tronçon faisait l'objet de deux visites, et durant chaque visite nous procédions à deux inventaires réalisés selon deux méthodes d'échantillonnage distinctes. Les inventaires se déroulaient entre 5 h 00 et 10 h 00, de manière à réduire le biais lié au retrait ou le déplacement des carcasses par les charognards et les véhicules circulant sur la chaussée. La méthode d'inventaire par caméra embarquée était utilisée à chaque visite. La seconde méthode de chaque visite (drone ou relevé à pied) dépendait des autorisations et des conditions de vol. Par conséquent, bien qu'une visite impliquait deux méthodes distinctes, un tronçon pouvait cumuler trois méthodes différentes au bout de deux visites (Tableau ??).

TABLEAU 4 : Nombre de visites et méthodes utilisées pour les inventaires de carcasses, par tronçon.

Section	Type	Catégorie	Visites	Methodes
T01_E	Autoroute	2	1	À pied+GoPro
T01_O	Autoroute	2	1	Drone+GoPro
T02	Secondaire étroite	0	2	À pied+GoPro
T03_E	Autoroute	0	2	À pied+Drone+GoPro
T09_O	Autoroute	0	2	À pied+GoPro
T14_E	Secondaire séparée	0	1	À pied+GoPro
T14_O	Secondaire séparée	0	1	À pied+GoPro
T15_O	Autoroute	0	2	À pied+GoPro
T20_E	Autoroute	0	1	Drone+GoPro
T20_O	Autoroute	0	1	Drone+GoPro
T22_E	Secondaire séparée	2	2	À pied+GoPro
T25_E	Autoroute	1	2	À pied+Drone+GoPro
T26_O	Autoroute	0	2	À pied+GoPro
T28	Secondaire étroite	0	2	À pied+Drone+GoPro
T30_S	Autoroute	0	2	À pied+Drone+GoPro
T31_E	Autoroute	1	2	À pied+Drone+GoPro
T35	Secondaire étroite	1	2	À pied+Drone+GoPro
T36	Secondaire étroite	2	2	À pied+Drone+GoPro
T39_O	Secondaire séparée	1	2	À pied+Drone+GoPro
T40_E	Autoroute	2	2	Drone+GoPro
T41_O	Autoroute	2	2	À pied+Drone+GoPro
T42_O	Autoroute	2	2	À pied+Drone+GoPro
T45_N	Autoroute	2	2	À pied+GoPro
T47_E	Autoroute	2	2	Drone+GoPro
T48_E	Autoroute	1	2	À pied+GoPro
T49	Secondaire étroite	2	2	À pied+Drone+GoPro
T52_O	Autoroute	2	2	À pied+GoPro

T53_O	Autoroute	1	2	À pied+Drone+GoPro
T57_E	Autoroute	2	2	Drone+GoPro
T59	Secondaire étroite	1	2	À pied+GoPro
T61_N	Autoroute	2	2	À pied+Drone+GoPro
T62_O	Autoroute	1	2	À pied+Drone+GoPro
T65_N	Autoroute	1	2	À pied+Drone+GoPro

Les inventaires par caméra embarquée ont été réalisés à l'aide d'une caméra GoPro Hero 11 Black (GoPro, San Mateo, Californie, États-Unis) fixée au centre de la partie avant du capot du véhicule au moyen d'un trépied magnétique 3-Footed Monster. Afin d'enregistrer la chaussée lors du parcours de chaque tronçon, la caméra était configurée en résolution 4K au format 4 :3, à une cadence de 30 images par seconde. La caméra était pilotée depuis l'habitacle du véhicule au moyen de l'application Quik (GoPro, San Mateo, Californie, États-Unis) installée sur un téléphone intelligent. Les carcasses ont été dénombrées a posteriori par visionnement des enregistrements vidéo. La caméra étant équipée d'un récepteur GPS intégré, chaque carcasse détectée à l'écran a pu être géolocalisée en croisant le minutage de sa détection avec les données de position contenues dans les métadonnées des fichiers .mp4. Dans le cas des inventaires par caméra embarquée, les deux voies de circulation étaient systématiquement parcourues.

La méthode à pied consistait à parcourir l'accotement en marchant, celui-ci étant constitué de gravel ou enherbé selon le tronçon. Les observateurs y repéraient, identifiaient et dénombraient toutes les carcasses détectées, y compris celles situées hors de la chaussée, sur l'accotement gravillonné ou dans la végétation herbacée en bordure de route. Sur les routes secondaires, les observateurs parcouraient successivement les deux voies en veillant à ne pas compter deux fois une même carcasse. Dans le cas où les observateurs ne pouvaient pas traverser le tronçon de manière sécuritaire, ils inventoriaient les deux voies à partir d'un seul côté de la route. Les observateurs notaient la date, l'heure, le taxon et les coordonnées géographiques de chaque carcasse à l'aide d'un GPS GARMIN GPSMAP 79s (Garmin, Schaffhausen, Suisse).

Une troisième méthode de détection des carcasses, utilisant un aéronef télépiloté (ici désigné par *un drone*), venait compléter les deux méthodes précédemment présentées (suivi à pied avec jumelles et caméra fixée sur véhicule). Pour rappel, cette méthode pouvait se substituer au suivi à pied dans certaines conditions. Les journées déchantillonnage avec drone étaient moins fréquentes que celles des deux autres méthodes, car les vols nécessitent des conditions météorologiques particulières : vents inférieurs à 30 km/h et absence de précipitations. Le drone utilisé était un DJI Mavic 3 Enterprise Thermal (DJI, Shenzhen, Chine). Celui-ci a été immatriculé par Transports Canada avant les vols, et sa plaque d'immatriculation est visible sur une des pales de l'engin. Puisque le drone pesait plus de 250 g, il était nécessaire d'obtenir une certification de base pour devenir pilote. Pendant le vol, une à trois autres personnes de l'équipe doivent être des observateurs visuels, afin de conserver un contact visuel avec l'aéronef en tout temps. Dès le lever du soleil, le drone était déployé le long de l'A10 et de la R104 une fois toutes les 2-3 semaines lors des conditions optimales de vol. Les vols ont été automatisés pour que le drone effectue des tronçons linéaires, en restant parallèle aux routes et en volant à au moins 5 m de la chaussée. Les trajets de vol

étaient de 500 m chacun, le but étant de voler de part et d'autre des futurs passages, soit 250 m avant et 250 m après les points définis de ceux-ci (Figure 3). L'altitude de vol était de 40 m. Nous avons utilisé deux types de caméras, une de grand-angle et une thermique. La caméra grand-angle possède une qualité d'image de 20 mégapixels, et une lentille avec un champ de vision de 84°, un équivalent format de 24 mm, une ouverture de f/2.8 et une mise au point à 1 m. La qualité du 4K permet d'obtenir 60 images par seconde. La caméra thermique de ce drone fonctionne avec un imageur thermique, le Microbolomètre VOx non refroidi et un spotmètre. La lentille a un champ de vision de 61°, un équivalent format de 40 mm, une ouverture de f/1.0 et une mise au point à 5 m. La plage de mesure va de -20°C à 150°C, avec une précision de $\pm 2^\circ\text{C}$. Le drone circulait à une vitesse de 2 m/s, afin de bien couvrir la chaussée lors du visionnement. La caméra du drone était orientée à 90 degrés pour faire face à la route et agrandissait l'image continuellement à un grossissement de X2. Les fichiers vidéo des vols de 500 m de qualité 4K (ratio d'image en 4 : 3) ont été visionnés en laboratoire et les données d'observation sur la route ont été saisies en notant le moment (minutes, secondes) de la séquence vidéo. Les carcasses ont été géolocalisées, au même titre que les deux précédentes méthodes. Le but de cette technique était de mettre en relation les données d'inventaire sur la faune retrouvée proche des futurs passages fauniques et les individus retrouvés morts sur la route.

7.1.2 Persistance de carcasses sur la route

Afin d'estimer la durée de présence d'une carcasse avant son enlèvement par les charognards, nous avons réalisé des tests de persistance sur la majorité des tronçons suivis. Ainsi, à partir du mois de juin, deux tests hebdomadaires étaient effectués, chacun sur un tronçon différent. L'un débutait après le lever du soleil (vers 5h00), l'autre un peu avant le coucher du soleil (vers 20h00). L'emplacement (la voie et le kilométrage) de chaque test était tiré aléatoirement. Lors de chaque test, des morceaux de poulet cru de 1.5 cm x 3 cm x 3 cm étaient déposés sur l'accotement et suivis par un piège photographique paramétré pour capturer une image toutes les 15 secondes. La caméra, une Spypoint Force-20, était montée sur un pivot à une hauteur standard de 30 cm du sol, fixé à un piquet de bois lui-même stabilisé par des planches à sa base. Après environ 24 heures suivant son déploiement, la caméra était retirée. L'heure et la date de pose de la caméra, l'heure et la date de retrait, les coordonnées, et le cas échéant le temps écoulé entre la pose et la prédation ainsi que l'identité du charognard, étaient consignés.

7.1.3 Observations complémentaires

7.2 Suivi de la petite faune

7.2.1 Pièges photographiques

Des pièges photographiques (GardePro T5CF, Hong Kong, Chine) ont été installés en mai 2025 à chacun des 30 tronçons sélectionnés. Un appareil a été disposé à proximité d'un ponceau dans chaque tronçon. Ces pièges photographiques ont permis de détecter la faune, et plus particulièrement les mammifères de petite et moyenne taille, ainsi que l'herpétofaune. Ces pièges photographiques ont été retirés en octobre 2025. Les pièges photographiques ont

été programmés avec deux modes de déclenchement : la prise de photo à intervalle régulier de 5 minutes (*time lapse*) pour les ectothermes et la prise d’une photo après détection de mouvement pour les endothermes. Afin de ne pas saturer le stockage des cartes mémoires, nous avons réglé la qualité à 4 mégapixels. Le principal avantage du modèle de caméra que nous avons choisi est la mise au point rapprochée des animaux détectés avec un focus à 20 cm, facilitant l’identification des petits organismes.

Dans un premier temps, nous avons utilisé l’outil de reconnaissance automatique MegaDetector afin de faire un tri initial des photos en deux catégories : avec animal et sans animal (Norouzzadeh et al., 2021). Cet outil disponible gratuitement repose sur l’architecture YOLO version 5 basée sur des réseaux de neurones convolutionnels et a été entraîné par Microsoft à reconnaître différents taxons. MegaDetector n’identifie pas les éléments de l’image à l’espèce, mais catégorise plutôt les éléments comme étant des animaux ou non. Pour chaque élément identifié dans une image, MegaDetector lui attribue une probabilité à être dans la bonne catégorie (i.e., animal ou non). Nous avons lancé MegaDetector sur un serveur de calcul dédié du laboratoire du professeur Mazerolle à l’Université Laval.

Afin de réduire le nombre de faux positifs, nous avons filtré les images pour lesquelles la probabilité était $\geq 75\%$. Nous avons visionné chacune de ces images afin de valider si la détection était avérée et le cas échéant, nous avons identifié les individus sur les images au taxon le plus bas possible (famille, genre ou espèce). Ces informations ont ensuite été utilisées pour évaluer l’occurrence de différents taxons à proximité des ponceaux. De plus, ces images annotées serviront à l’entraînement d’algorithmes d’intelligence artificielle pour la reconnaissance à l’espèce, notamment à l’aide du logiciel YOLO version 11 (Stark et al., 2023 ; Hopkins et al., 2024 ; Jocher et Qiu, 2024).

7.2.2 Enregistrements acoustiques

Nous avons installé 18 enregistreurs acoustiques automatisés à la fin avril 2025 aux milieux humides près des tronçons, présentant des habitats favorables à l’occupation des anoues (AudioMoths ; Hill et al. 2019). Ces appareils étaient placés à environ 1,5 m du sol et fixés à des arbres ou à des poteaux. Les appareils ont été programmés pour enregistrer les sons durant trois minutes, à cinq reprises dans la journée (20h00, 00h00, 7h00, 10h00, 14h00). Ces plages sont celles pendant lesquelles différentes espèces d’anoues sont actives, incluant la rainette faux-grillon (*Pseudacris triseriata*) (Fayard, 2022). Ces enregistreurs ont été retirés à la fin octobre 2025, à l’exception des enregistreurs sur T20, T48, T49_1 et T57 qui ont été retirés à la fin juillet ou en août 2025 (Tableau 7).

Les plages d’enregistrement ont été analysées à l’aide de BirdNET, un outil de reconnaissance automatique utilisant l’intelligence artificielle (Kahl et al., 2021). Cet outil permet d’identifier sur chaque enregistrement sonore les espèces pour lesquelles il a été entraîné. Les enregistreurs acoustiques nous ont permis de suivre les périodes de reproduction des anoues aux sites où l’accès est plus difficile pour le suivi visuel (longue distance à faire à pied, stationnement interdit en bordure d’autoroute), mais également de déterminer les espèces qui se reproduisent à proximité des tronçons à l’étude.

Bien que le modèle BirdNET soit déjà entraîné à reconnaître dix des espèces d’anoues présentes au Québec, deux espèces ne sont pas prises en charge par l’algorithme : la grenouille du Nord (*Lithobates septentrionalis*) et la grenouille léopard (*Lithobates pipiens*). Afin d’as-

sur une détection exhaustive des anoues, nous avons donc utilisé une version personnalisée de BirdNET que nous avons entraînée dans le laboratoire du professeur Mazerolle pour ces deux taxons. Cet entraînement reposait sur un corpus de 2 142 extraits acoustiques d'une durée de trois secondes chacun, préalablement sélectionnés et validés à la main. Les données provenaient de plateformes de science participative, notamment Xeno-canto, iNaturalist et Macaulay Library et extraites à l'aide du package R *suwo* (Araya-Salas et al., 2025). Nous avons complété ce corpus d'entraînement avec des enregistrements issus de travaux antérieurs du laboratoire de biologie de la conservation quantitative du professeur Mazerolle. Une attention particulière a été portée à l'équilibrage du jeu d'entraînement afin de limiter les biais et le surapprentissage associés à certaines catégories de sons. Les 2 142 extraits étaient répartis en neuf classes distinctes (Tableau 5).

TABLEAU 5 – Composition du corpus d'entraînement du modèle de classification personnalisé BirdNET. Chaque clip a une durée de 3 secondes. Les clips ont été extraits à partir de fichiers audio issus des bases de données de sciences participatives (Xeno-canto, iNaturalist et Macaulay) et de la collection sonore du laboratoire du professeur Mazerolle.

Classe	Nombre de clips (3s)	Description
ANTHRO	124	Bruits d'origine anthropique (moteurs et véhicules)
BIRDS	247	Vocalisation d'oiseaux
CLAMITANS	250	<i>Lithobates clamitans</i> (Grenouille verte)
CRUCIFER	250	<i>Pseudacris crucifer</i> (Rainette crucifère)
PIPIENS	242	<i>Lithobates pipiens</i> (Grenouille léopard)
SEPTENTRIONALIS	284	<i>Lithobates septentrionalis</i> (Grenouille du Nord)
SILENCE	245	Clips sans signal biologique
VERSICOLOR	250	<i>Dryophytes versicolor</i> (Rainette versicolore)
WEATHER	250	Bruits météorologiques (vent et pluie)

Nous avons évalué les performances du modèle personnalisé à partir d'un ensemble indépendant de 386 clips audio de 3 secondes, représentant environ 20 % du corpus d'entraînement. Notons que cette proportion ne correspond à aucun seuil documenté. Elle résulte simplement d'un compromis entre nombre d'extraits suffisant pour obtenir des résultats concluants et disponibilité des données acoustiques. Cet ensemble comprenait des clips de grenouille du Nord et de grenouille léopard, ainsi que des clips négatifs (bruits environnementaux sans grenouille du Nord ou grenouille léopard) afin de tester la capacité du modèle à discriminer les deux espèces cibles du bruit de fond. Afin de garantir l'indépendance de l'évaluation, nous avons veillé à ce que ces clips soient issus de fichiers qui n'avaient pas servi à entraîner BirdNET en amont. Toutefois, cette validation sur un jeu de données délimité ne reflète pas pleinement le comportement réel du modèle en situation réelle, où ce dernier est exposé à un volume de données considérablement plus important, à une plus grande variabilité acoustique et à des sons pour lesquels il n'a pas été entraîné, augmentant ainsi le risque de faux positifs. Il est donc attendu que notre modèle personnalisé produise encore un nombre élevé d'erreurs à ce stade. Ce taux devrait diminuer au fur et à mesure de l'entraînement, l'objectif étant d'obtenir un outil suffisamment fiable pour réduire considérablement le temps consacré à l'identification des espèces dans les fichiers acoustiques.

Malgré la présence de faux positifs (Tableau 10 ; Tableau 11 ; Tableau 12 ; Tableau 13 ; Tableau 14 ; Tableau 15 ; Tableau 16 ; Tableau 17), particulièrement pour la grenouille Nord (Tableau 14 ; Tableau 15 ; Tableau 16 ; Tableau 17), le modèle a démontré des performances satisfaisantes pour les deux espèces cibles, avec une exactitude (proportion de prédictions vraies sur l'ensemble des prédictions) supérieure à 0,70 pour les deux seuils testés. Ces résultats indiquent que le modèle peut être utilisé comme outil de présélection des détections, réduisant substantiellement le temps de validation par rapport à l'écoute intégrale des enregistrements (à condition que les détections retenues fassent l'objet d'une validation manuelle). Les faux positifs observés s'expliquent en partie par la similarité entre les vocalisations de *L. septentrionalis* et celles d'autres espèces, notamment *L. sylvaticus*. La constitution d'un corpus d'entraînement plus étoffé, incluant des enregistrements printaniers et estivaux de 2026, permettront d'améliorer les performances du modèle.

Avant l'analyse des fichiers audios, nous avons exclu les enregistrements affectés par des conditions météorologiques défavorables (vents forts et précipitations intenses) afin de préserver la qualité des données. Pour ce faire, nous avons utilisé notre modèle personnalisé préalablement entraîné pour la grenouille du Nord et la grenouille léopard, capable de détecter la présence de vent et de pluie à partir du signal acoustique (Tableau 5). Nous avons utilisé ce modèle sur l'ensemble des enregistrements pour filtrer les enregistrements de mauvaise qualité. Ainsi, tout fichier contenant au moins un clip de 3 secondes classé dans la catégorie de mauvaise qualité (i.e., WEATHER, voir Tableau 5) avec un score de confiance supérieur ou égal à 0,75 a été retiré des analyses subséquentes.

7.2.3 Recherche par drones

Comme en 2024, nous avons réalisé des suivis par drones au-dessus des zones humides de l'A10 et de la R104, afin de détecter les tortues qui thermorégulent dans les milieux humides (Aota et al., 2021 ; Bogolin et al., 2021 ; Bevan et al., 2018). Nous avons utilisé le même drone décrit plus haut pour ces inventaires, en suivant le même protocole pour les observateurs visuels. Cette technologie permet d'éviter l'effarouchement des tortues, en respectant les recommandations de vol à une altitude minimale de 20 m au-dessus des milieux humides (Charbonneau et Lemaître, 2021). Les survols en drone permettent aussi une couverture complète de la zone d'inventaire, et facilitent l'accès à des secteurs qui auraient été inaccessibles à pied.

Transports Canada réglemente les zones où le vol de drone est autorisé. La zone de vol doit se situer à plus de 9 km de tout aéroport, héliport ou aérodrome. De même, les vols sont interdits au-dessus des espaces réglementés, comme une base militaire, une prison ou une aire protégée comme celle du Bois de Brossard. Les secteurs d'inventaire que nous avons sélectionnés n'ont pas ce type de contrainte. Nous avons cherché des aires de décollage et d'atterrissage sécuritaires. Ces suivis ont été réalisés à différentes périodes de la saison d'activité des tortues entre mai et octobre 2024 (Boyer, 1965 ; Obbard et Brooks, 1981 ; Lefevre et Brooks, 1995).

Nous avons suivi la méthodologie de recherche active proposée dans le protocole standardisé de détection et d'identification des tortues d'eau douce à l'aide de drones au Québec (Ministère des forêts, de la faune et des parcs, 2021). Nous avons rempli le "formulaire de prise de données" figurant dans l'annexe C de ce même protocole après chaque sortie (Mi-

[nistère des forêts, de la faune et des parcs, 2021](#)). Les sorties se faisaient selon les conditions météorologiques suivantes : journée ensoleillée et couverture nuageuse pouvant aller jusqu'à 75 %, température de l'air entre 10 et 25 °C, journée sans vent ou jusqu'à une légère brise (niveau 2 sur l'échelle de Beaufort). La caméra thermique du drone était utilisée pour connaître la température des tortues observées, leur substrat ainsi que le milieu où elles se trouvaient. Pendant une mission de vol, les milieux humides ont été survolés à basse vitesse à une altitude variant de 30 à 40 m. Lorsqu'une forme ressemblant à une tortue était repérée, nous avons utilisé le zoom du drone allant jusqu'à un grossissement de 56x pour confirmer qu'il s'agissait d'une tortue. En plus de la recherche active, lors d'une même visite nous avons lancé des vols automatisés qui filmaient l'intégralité du milieu humide en suivant toujours le même chemin à une altitude fixe de 40 m et un angle de caméra fixé à 90 °. Le but des vols automatisés était de constituer une banque de vidéos qui pourront servir à entraîner une intelligence artificielle (IA) pour identifier les tortues de manière automatique. Étant donné que la recherche active est plus longue que les vols automatisés, nous voudrions utiliser l'IA sur les vols automatisés de tous les sites suivis.

7.2.4 Stations de plaques à reptiles

Selon le même dispositif que celui décrit dans la méthode de la partie I, 22 stations de plaques à reptiles ont été installées et réparties entre les 30 tronçons entre le 5 et le 30 mai 2025. Nous n'avons pas pu attribuer une station de plaques à reptiles par tronçon, car parfois le milieu était défavorable aux couleuvres. Sur les 22 stations installées, trois visites ont été effectuées en 2025 : une au printemps, une durant l'été et une à la fin de l'été. Les installations étaient démantelées durant l'automne 2025.

8 Résultats

8.1 Mortalité routière

8.1.1 Observation de carcasses

En 2025, 120 inventaires de carcasses ($30 \text{ tronçons} \times 2 \text{ matinées} \times 2 \text{ méthodes}$) ont été réalisés par deux auxiliaires de recherche sur 30 tronçons différents (cartes). Chaque tronçon était soumis à deux matinées d'échantillonnage, lors de laquelle deux inventaires étaient réalisés, chacun selon une méthode distincte. Au final, l'échantillonnage par drone était réalisé sur 20 tronçons, les enregistrements GoPro sur 30 tronçons et les décomptes à pied sur 26 tronçons (tableau ??).

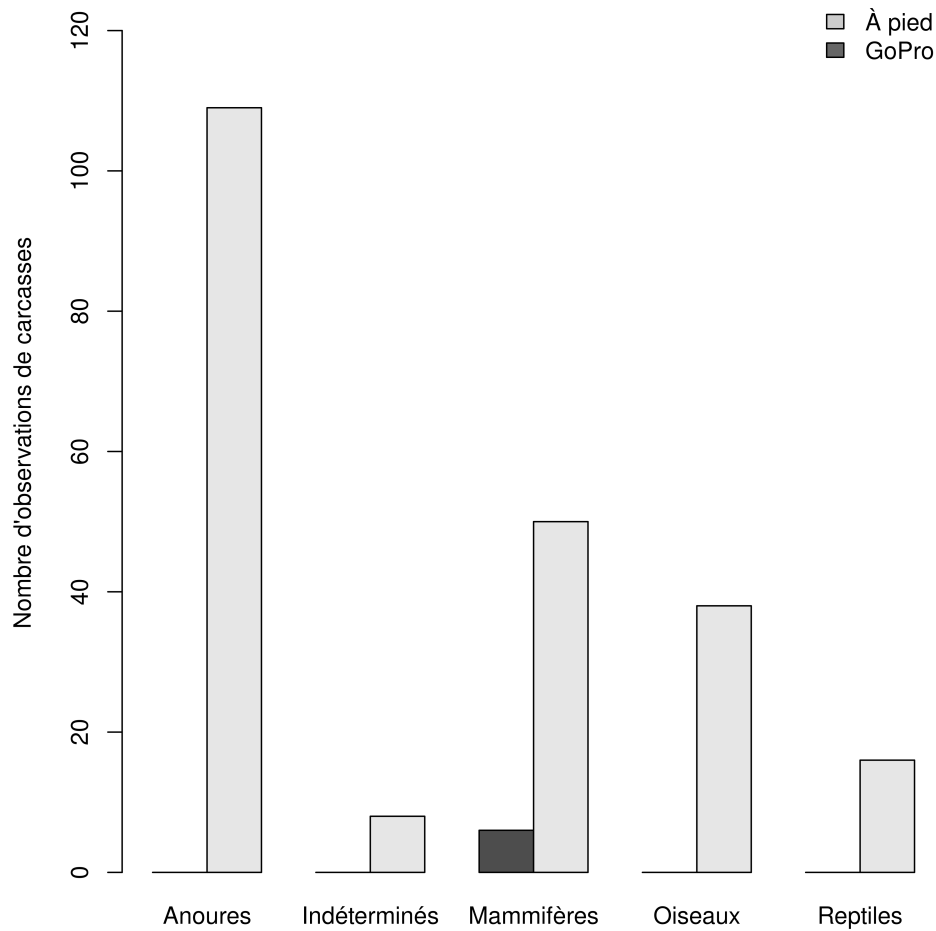


FIGURE 5 – Nombres d’observations par groupe et par méthode employée. Ces données sont issues des 60 inventaires de GoPro et des 36 inventaires réalisés à pied sur 30 tronçons différents en 2025.

La durée des inventaires à pied était très variable, en moyenne 60,2 ($\pm 21,8$, écart-type) minutes par inventaire avec cette méthode. En revanche, les enregistrements à la GoPro et au drone nécessitaient un effort relativement constant (environ 2 ou 3 min) puisque le parcours était réalisé à une vitesse standardisée sur une distance constante de 1 km. Les 60 inventaires réalisés en 2025 avec les enregistrements de GoPro ont seulement permis de détecter 6 carcasses. Quant aux 24 inventaires par drone, ils n’ont tout simplement pas permis de détecter de carcasses.

Les 36 inventaires réalisés à pied ont toutefois permis de comptabiliser 221 observations de carcasses sur l’ensemble des visites et des tronçons, soit en moyenne 6,14 ($\pm 11,34$, écart-type) observations de carcasses par inventaire. Cela peut paraître élevé mais les observations

de carcasses étaient répartis de façon inégale entre les 26 tronçons inventoriés à pied. En effet certains tronçons se sont avérés particulièrement mortels. Par exemple, le tronçon T59 et T35 cumulaient respectivement un total de 83 et 41 observations de carcasses lors de l’inventaire à pied en 2025 (Fig. 5). Ces deux tronçons appartenaient à la catégorie 1. À l’inverse, les tronçons T62, T53 et T25 ne comptabilisaient aucune observations de carcasses. Ces trois tronçons appartenaient à la catégorie 1 également.

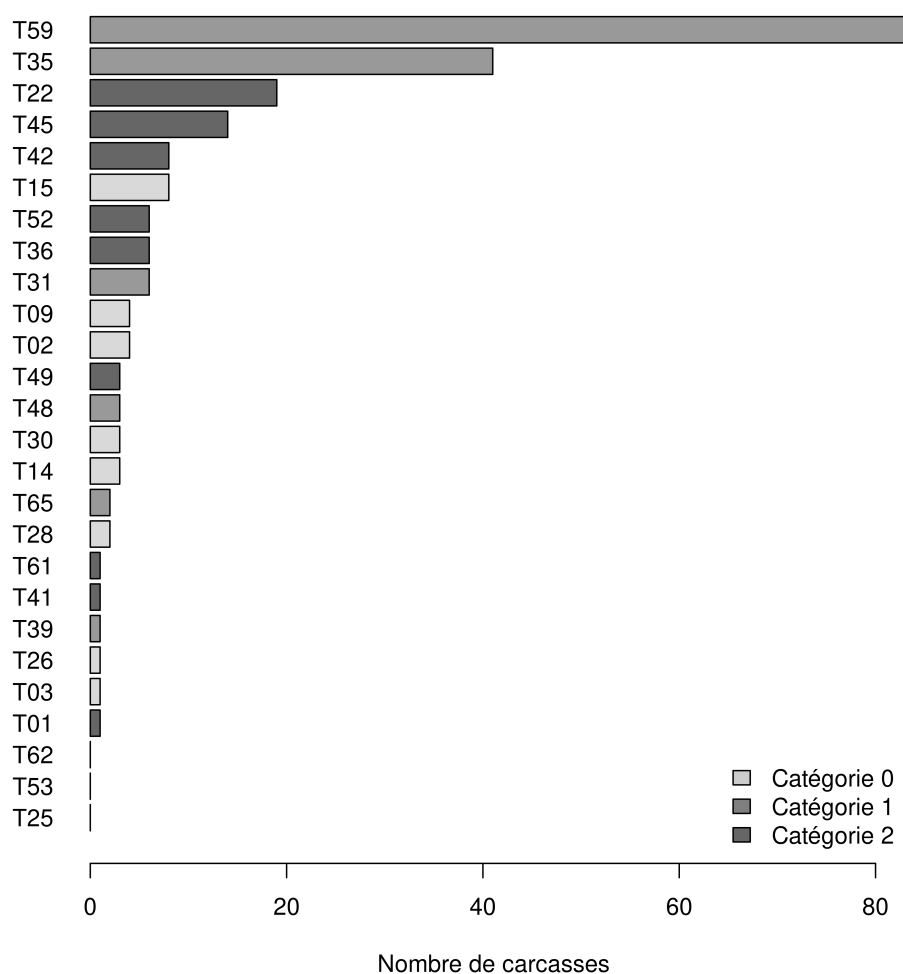


FIGURE 6 – Nombre total de carcasses observées par tronçon lors des 36 inventaires à pied réalisés sur 26 tronçons en 2025. Les niveaux de gris indiquent la catégorie du tronçon. La catégorie 0 correspond à un tronçon témoin, sans milieu humide ni zone agricole à moins de 500 m de l’axe routier. La catégorie 1 correspond à un tronçon présentant un ou plusieurs milieux d’intérêt entre 150 et 300 m du ou des ponceaux, d’un seul côté de l’axe routier. La catégorie 2 correspond à un tronçon présentant un ou plusieurs milieux d’intérêt à moins de 150 m du ou des ponceaux, des deux côtés de l’axe routier.

Parmi les carcasses dénombrées au cours des inventaires à pied, 49,3 % étaient des anoues, 22,6 % des mammifères, 17,2 % des oiseaux et 7 % des reptiles (Fig. 8). Le reste (3,6%), correspondait à des carcasses ou des morceaux de carcasses d'animaux qui étaient trop dégradés pour se prononcer sur une identification certaine (Fig. 8). Dans le cadre des inventaires de carcasses en 2025, on constate également que la majorité des carcasses et de la diversité taxonomique étaient observées en juillet et août (Fig. 7).

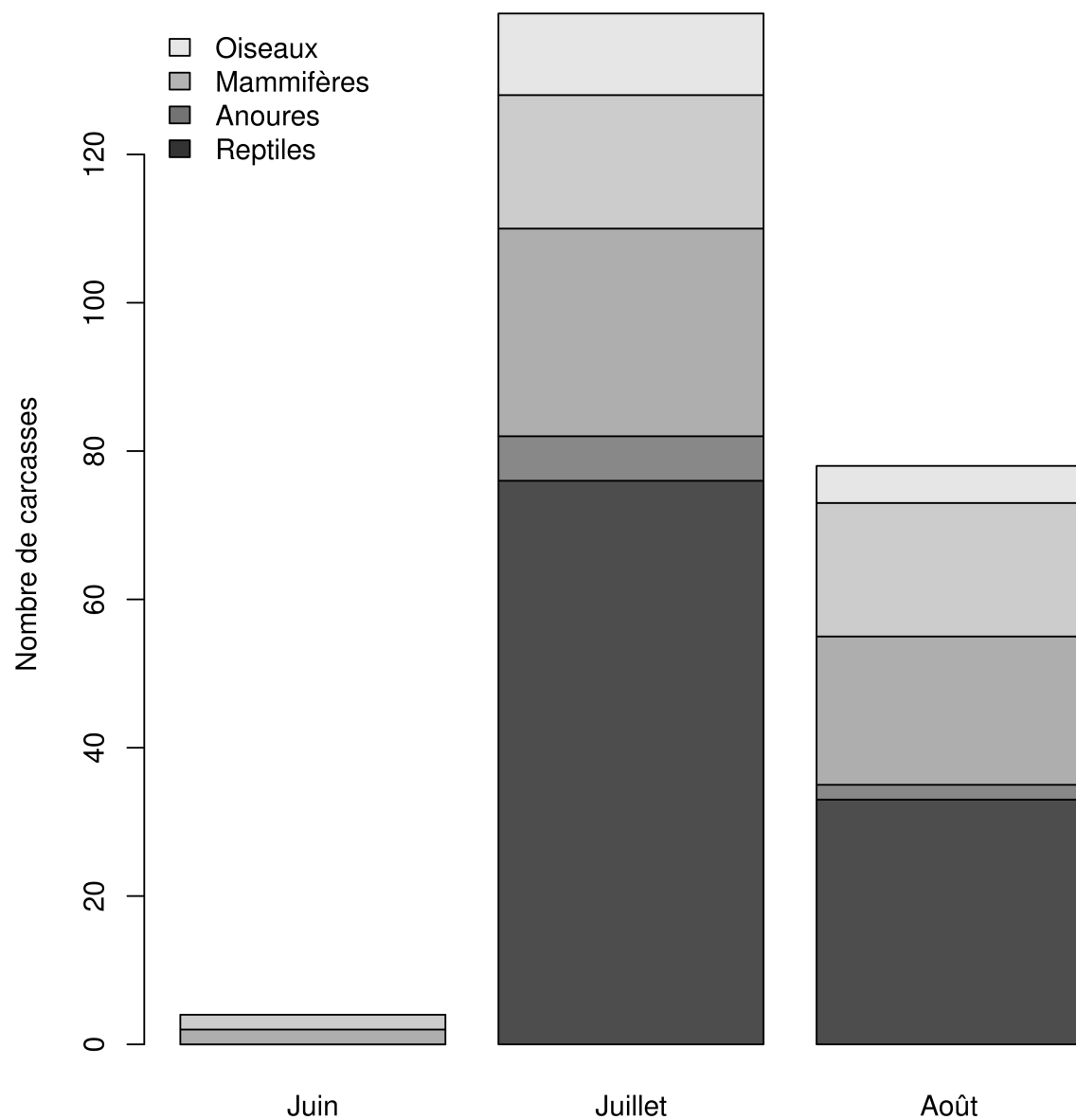


FIGURE 7 – Nombre d’observations de carcasses par mois. Ces données ont été obtenues, à partir des inventaires à pied sur 26 tronçons différents en 2025 et comptabilisant un total de 36 inventaires. Les différentes couleurs sur les barres indiquent la quantité de carcasses pour chaque groupe.

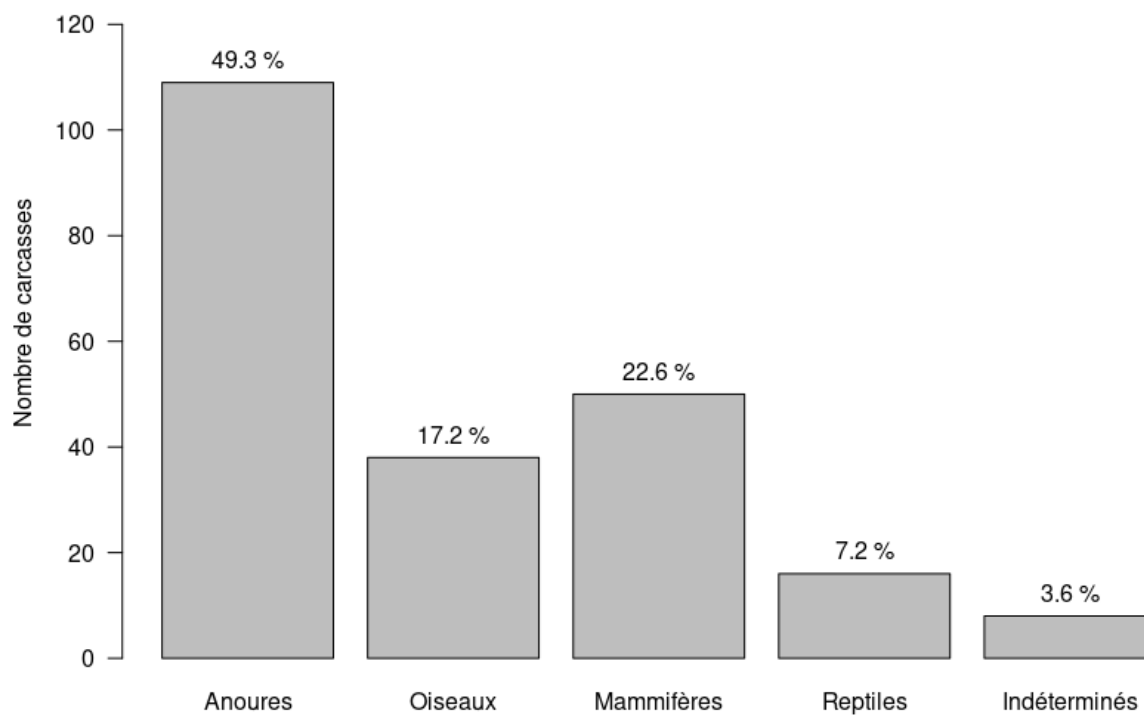


FIGURE 8 – Nombre de détections de carcasses par groupes lors des inventaires à pied sur 26 tronçons en 2025. Les pourcentages au-dessus des barres indiquent la part de chaque groupe dans l'ensemble des observations.

Bien que certains tronçons de catégorie 1 présentent des nombres parfois élevés de carcasses (Fig. 9), aucune différence évidente ne se dégage visuellement entre les catégories. En effet, les distributions d'observations par catégorie présentent un chevauchement important. La dispersion est néanmoins plus élevée dans la catégorie 1, du fait des tronçons T59 et T35, qui totalisent à eux seuls 83 et 41 observations de carcasses respectivement. Pour les catégories 0 et 2, le nombre maximal d'observations atteint 8 et 19 respectivement.

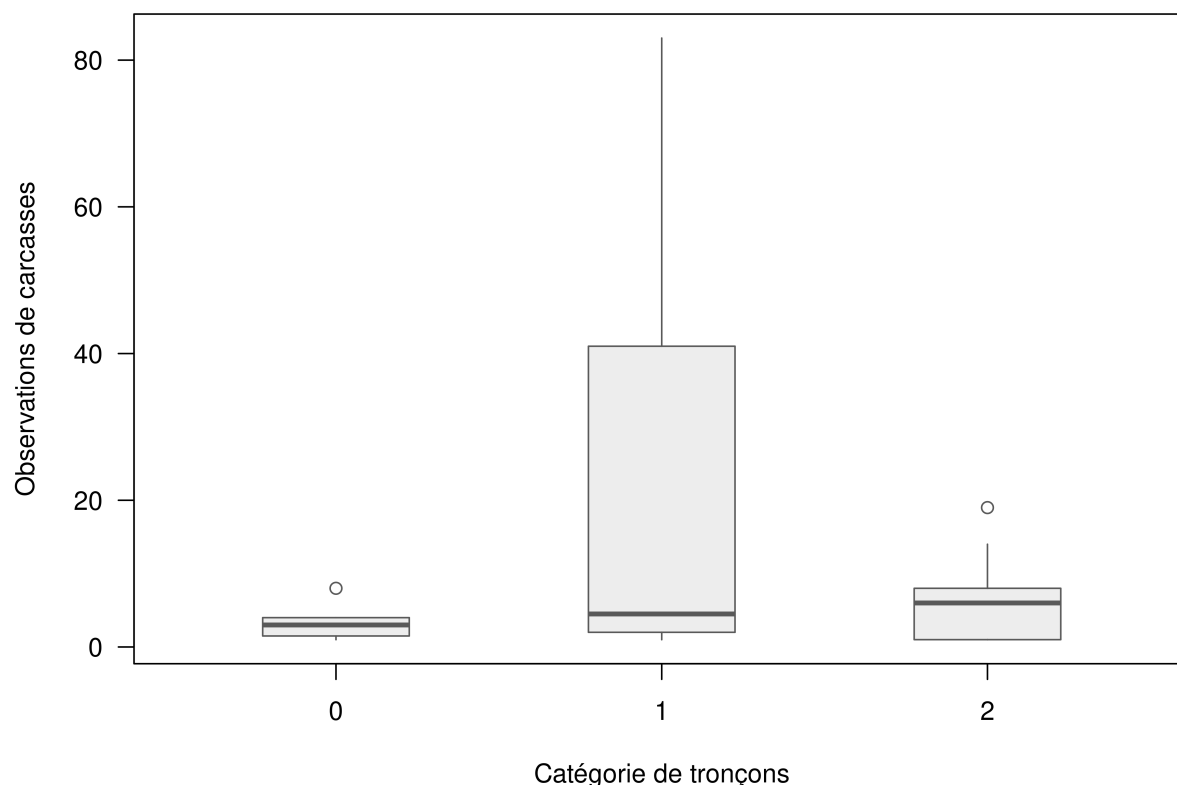


FIGURE 9 – Nombre d’observations de carcasses selon la catégorie de tronçon. Ces données ont été obtenues, à partir des inventaires à pied sur 26 tronçons différents en 2025 et comptabilisant un total de 36 inventaires. Chaque boîte délimite l’écart interquartile, le trait horizontal indique la médiane, les moustaches s’étendent jusqu’à 1,5 fois l’écart interquartile et les points représentent les valeurs situées au-delà. La catégorie 1 correspond à un tronçon présentant un ou plusieurs milieux d’intérêt entre 150 et 300 m du ou des ponceaux, d’un seul côté de l’axe routier. La catégorie 2 correspond à un tronçon présentant un ou plusieurs milieux d’intérêt à moins de 150 m du ou des ponceaux, des deux côtés de l’axe routier.

8.1.2 Persistance de carcasses sur la route

Durant l’été 2025, 57 tests de persistance ont été réalisés. Bien que le protocole fonctionnait avec deux tests par tronçon (un le matin et un le soir) trois tests ont dû être annulés en raison d’un problème de matériel ou par manque de temps. Après visionnage des images des caméras, il s’avère que pour 15 tests (26 %), l’appât a été retiré par un prédateur ou déplacé par un élément extérieur non identifié (figure 10). Dans 7 de ces cas (47 %), la prédation était avérée et le prédateur identifié. Parmi les prédateurs, nous avons pu identifier la corneille d’Amérique et le grand corbeau, qui étaient responsables de la prédation dans 6 tests. Pour le cas de prédation restant, le prédateur identifié était un chat domestique (Fig. 10).

Nous avons également comparé la probabilité de retrait de l'appât entre le matin et le soir, pour ce faire nous avons utilisé un modèle linéaire généralisé mixte binomial (lien logit ; `glmer`, package `lme4`), avec le moment du déploiement (matin ou soir) en effet fixe et le tronçon en effet aléatoire sur l'ordonnée à l'origine, la plupart des tronçons ayant fait l'objet des deux traitements. Les prédictions et leurs intervalles de confiance à 95 % ont été calculés sur l'échelle du prédicteur linéaire, puis rétro-transformés en probabilités. Au final, il s'avère que la probabilité de retrait ne différait pas significativement entre le matin et le soir (Fig. 11).

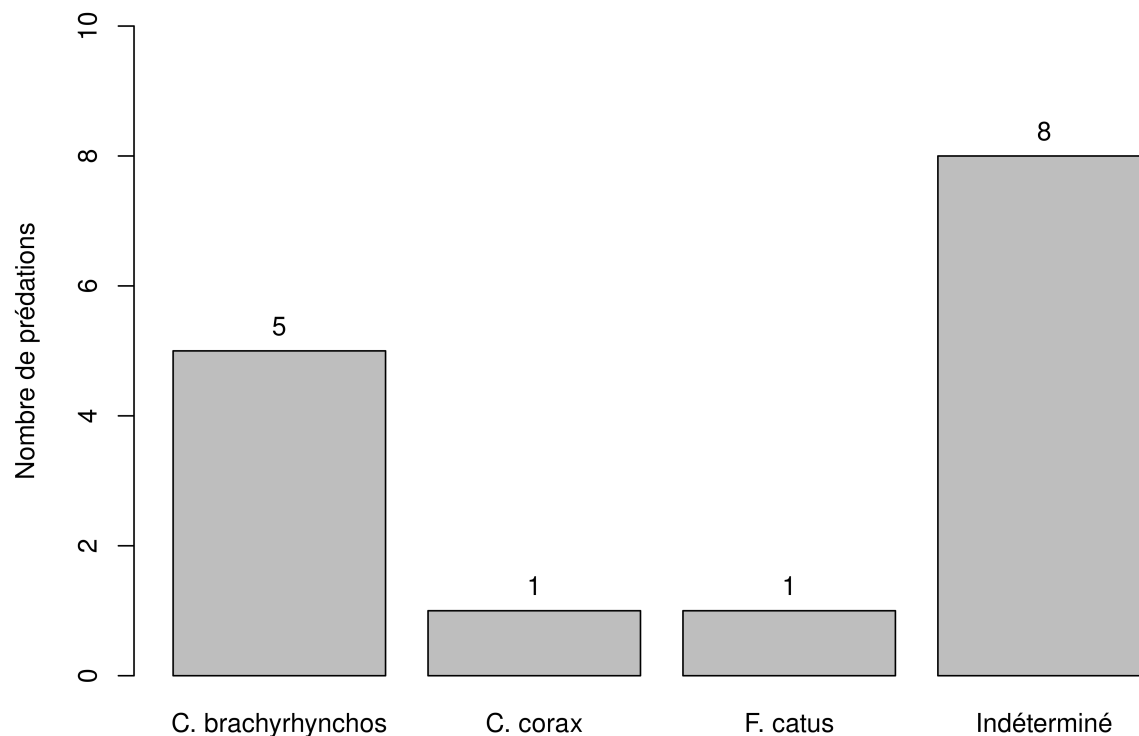


FIGURE 10 – Identité des prédateurs responsables du retrait des appâts (morceau de poulet) lors des tests de persistance. Quinze retraits ont été enregistrés au cours des 57 tests réalisés sur 30 tronçons, les tests débutant au lever et au coucher du soleil. Le retrait de l'appât et, le cas échéant, l'identité du prédateur ont été validés à partir des photographies prises par les caméras placées devant chaque appât. La mention 'Indéterminé' regroupe les cas où l'appât avait disparu sans que l'espèce puisse être identifiée.

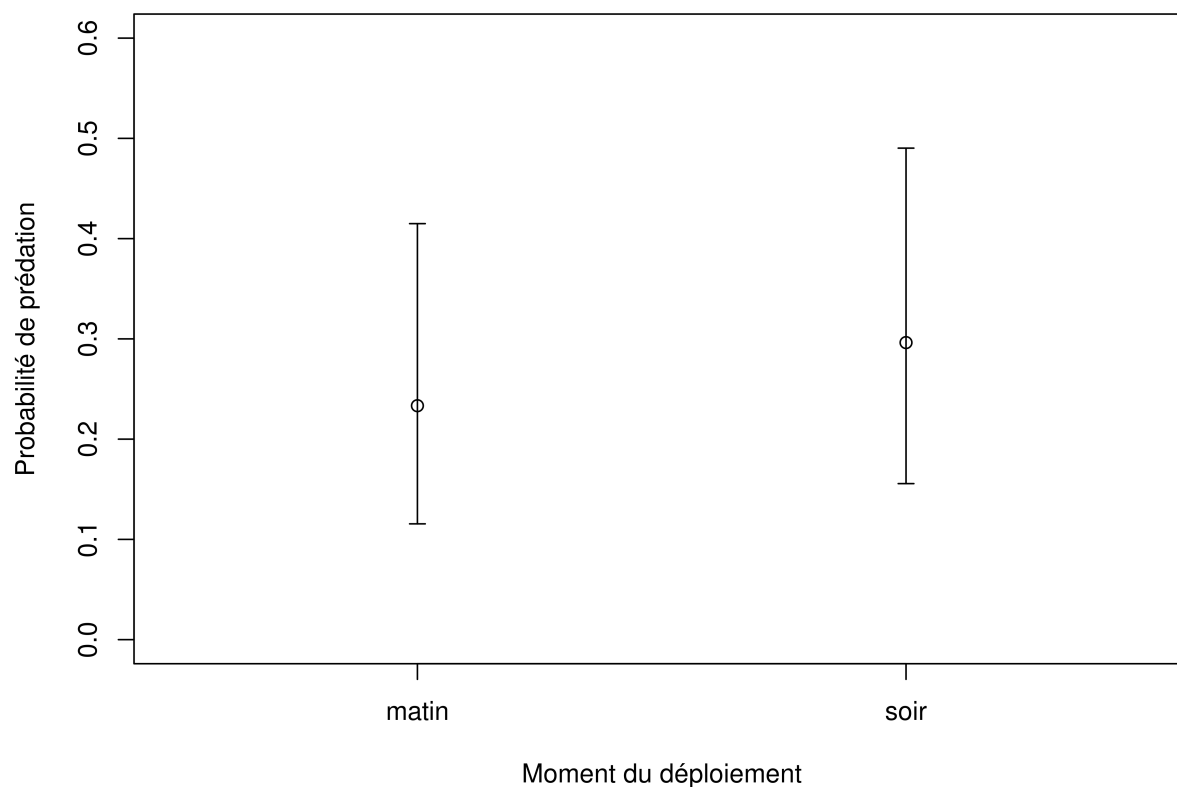


FIGURE 11 – Probabilité de prédation des carcasses de poulet déployées sur le tronçon le matin ou le soir en 2025. Les barres d’erreurs correspondent à des intervalles de confiance à 95 % autour des prédictions du modèle de régression logisitique.

8.2 Suivi de la petite faune

8.2.1 Pièges photographiques

Un total de 2 584 774 images prises en 2025 sur les trente ponceaux à l’étude ont été traitées par MegaDetector, nécessitant 5 780 601 secondes de temps de calcul, équivalant à 66.9 jours de calcul en continu. À partir de ces images traitées, nous avons terminé la validation des images de 18 ponceaux, ce qui représente 54 % des photos du jeu de données. Nous avons inspecté les 38 110 images étiquetées par MegaDetector comme ayant des détections animales pour lesquelles la confiance était ≥ 75 % dans ces 18 ponceaux. La validation de ces images par un humain a révélé que le taux de vrais positifs était de 45.95 % : 19 090 des détections étaient de vraies détections d’animaux. Le taux de faux positifs était de 54.05% (i.e., détections présumées par MegaDetector mais non avérées). À partir des 38 110 images étiquetées par MegaDetector, nous avons également noté des faux-négatifs, c’est-à-dire, des sections d’images où MegaDetector n’avait pas déclaré la présence d’un animal. À partir de

l'inspection des images des 18 ponceaux pour lesquelles le seuil de confiance $\geq 75\%$, nous avons détecté 2 465 animaux additionnels. Au total, nous avons répertorié 21 555 détections animales sur les 1 395 515 images des 18 ponceaux.

Différents groupes et espèces ont été observées sur les images, incluant des invertébrés (araignées, odonates, papillons) et plusieurs vertébrés (Tableau 6). Des 21 555 détections animales, 78 % étaient des mammifères de moyenne taille et 13 % étaient de la sauvagine. Les autres animaux détectés étaient des oiseaux forestiers (7 %), des petits mammifères (1 %), des reptiles (0.2 %) et des amphibiens (0.6 %) (Fig. 12. La répartition des observations selon les types de tronçons ne suggère pas de patrons particuliers pour le moment, mis à part les petits mammifères qui semblaient plus fréquents dans les tronçons de catégorie 2 (milieu humide de chaque côté), bien qu'il reste environ 50 % des images à valider (Fig. 13).

TABLEAU 6 – Espèces et groupes d'espèces répertoriées sur les images prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025. Le tableau a été préparé à partir des 21 555 détections animales provenant des 18 tronçons analysés.

Groupe	Espèces ou niveau taxonomique supérieur
Amphibiens	Anoures (<i>Lithobates</i> sp.)
Reptiles	Couleuvres (Couleuvre rayée <i>Thamnophis sirtalis</i>) et tortues (tortue serpentine <i>Chelydra serpentina</i> , tortue peinte <i>Chrysemys picta</i>)
Oiseaux forestiers	Passereaux et dindon sauvage (<i>Meleagris gallopavo</i>)
Sauvagine	Canards, bernaches (<i>Branta canadensis</i>) et échassiers (grand héron <i>Ardea herodias</i> , héron vert <i>Butorides virescens</i> , bihoreau gris <i>Nycticorax nycticorax</i> , grande aigrette <i>Ardea alba</i>)
Petits mammifères	Écureuil roux (<i>Tamiasciurus hudsonicus</i>), écureuil gris (<i>Sciurus carolinensis</i>), musaraigne (<i>Sorex</i> sp.), polatouche (<i>Glaucomys</i> sp.), souris (<i>Zapus hudsonius</i> ou <i>Napaeozapus insignis</i>), campagnols (<i>Microtus pennsylvanicus</i> ou <i>Clethrionomys gapperi</i>), tamia rayé (<i>Tamias striatus</i>)
Mammifères moyens	castor du Canada (<i>Castor canadensis</i>), chat domestique (<i>Felis catus</i>), chien domestique (<i>Canis familiaris</i>), lièvre d'Amérique (<i>Lepus americanus</i>), loutre de rivière (<i>Lontra canadensis</i>), marmotte commune (<i>Marmota monax</i>), mouffette rayée (<i>Mephitis mephitis</i>), <i>Mustela</i> sp., opossum de Virginie (<i>Didelphis virginiana</i>), rat surmulot (<i>Rattus norvegicus</i>), raton laveur (<i>Procyon lotor</i> , rat musqué (<i>Ondatra zibethicus</i>), renard roux (<i>Vulpes vulpes</i>), vison d'Amérique (<i>Neogale vison</i>)
Grands mammifères	Cerf de Virginie (<i>Odocoileus virginianus</i>)
Invertébrés	Araignées, lépidoptères et odonates

8.2.2 Enregistrements acoustiques et suivi des milieux humides

Au printemps 2025, nous avons déployé 18 enregistreurs Audiomoths, dont 16 ont fourni des données exploitables, deux Audiomoths ayant été perdues (causes inconnues) au cours de

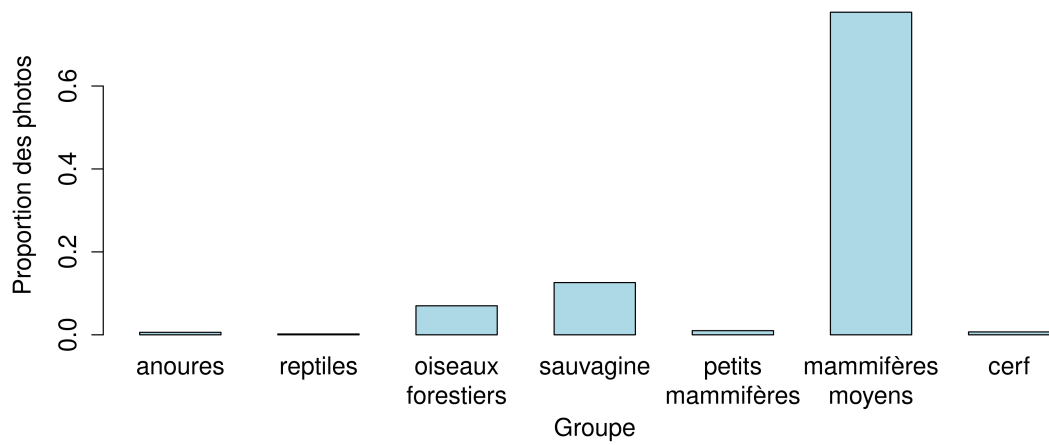


FIGURE 12 – Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025. La figure a été préparée à partir des 21 555 détections animales provenant des 18 tronçons analysés.

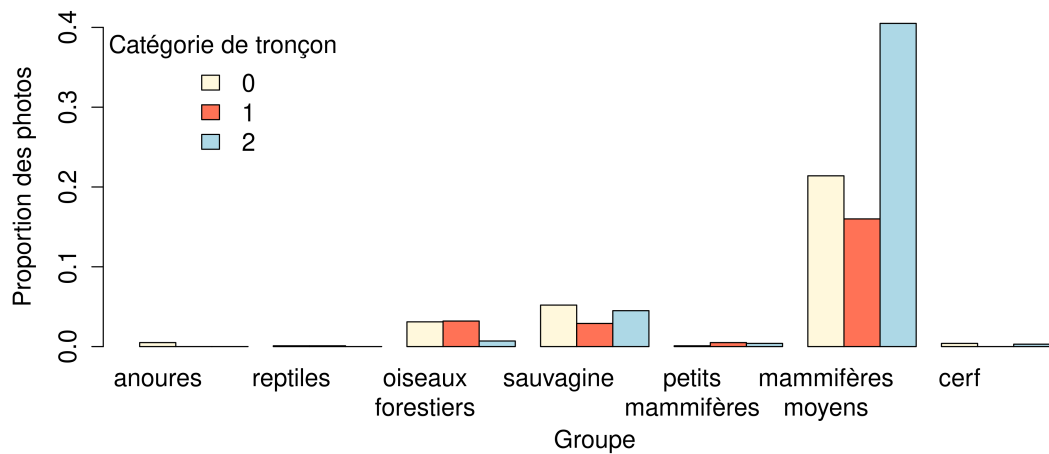


FIGURE 13 – Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025 selon les trois différents types de tronçons échantillonnés. La figure a été préparée à partir des 21 555 détections animales provenant des 18 tronçons analysés.

la phase d'échantillonnage. Ces appareils couvraient chacun une plage temporelle allant de 95 à 187 jours selon leur date de pose et de récupération. Au total, nous avons pu cumuler 2 594 journées d'enregistrement toutes unités confondues. Cet effort a permis d'analyser 12 904 fichiers audio à l'aide du modèle générique de BirdNET, complété par un modèle BirdNET entraîné pour la grenouille léopard et la grenouille du Nord, deux espèces non reconnues par le modèle générique.

TABLEAU 7 – Effort d'enregistrement par site en 2025.

ID	Tronçon	Route	Longitude	Latitude	Début	Fin	Fichiers	Jours
T01	T01	A030	-73.77296	45.33867	2025-04-23	2025-10-26	930	187
T20	T20	A040	-73.50559	45.72043	2025-04-28	2025-08-12	531	107
T28 ^a	T28	R205	-73.84782	45.29789	-	-	0	0
T41_N1	T41	A010	-73.40726	45.42859	2025-04-24	2025-10-27	934	187
T42_N2	T42	A010	-73.39514	45.42083	2025-04-29	2025-10-27	907	182
T42_N3	T42	A010	-73.38264	45.41086	2025-04-24	2025-10-27	934	187
T42_S1 ^a	T42	A030	-73.39901	45.42140	-	-	0	0
T42_S2	T42	A030	-73.38949	45.41400	2025-04-29	2025-10-27	905	182
T42_S3	T42	A010	-73.38221	45.40899	2025-04-29	2025-10-27	905	182
T47_1	T47	A030	-73.46607	45.39333	2025-04-29	2025-10-26	901	181
T47_2	T47	A030	-73.46528	45.39450	2025-04-29	2025-10-26	901	181
T47_3	T47	A030	-73.46489	45.39582	2025-04-29	2025-10-26	901	181
T48	T48	A030	-73.37865	45.60879	2025-04-28	2025-07-31	471	95
T49_1 ^b	T49	R104	-73.44930	45.39827	2025-04-29	2025-08-01	469	95
T49_2	T49	R104	-73.45128	45.40024	2025-04-29	2025-10-26	901	181
T52	T52	A730	-73.61703	45.37937	2025-04-30	2025-10-26	894	180
T57	T57	A640	-73.51642	45.73052	2025-04-28	2025-08-12	530	107
T65	T65	A015	-73.48378	45.29352	2025-05-01	2025-10-26	890	179

^aEnregistreur perdu ; aucune donnée récupérée.

^bEnregistreur défectueux ; processus de prise de son interrompu.

L'analyse par Birdnet nous a permis de détecter six espèces d'anoures sur les 16 sites suivis : la rainette versicolore (*Dryophytes versicolor*, 465 clips), la rainette crucifère (*Pseudacris crucifer*, 340 clips), la grenouille verte (*Lithobates clamitans*, 67 clips), le crapaud d'Amérique (*Anaxyrus americanus*, 55 clips), la rainette faux-grillon (*Pseudacris triseriata*, 43 clips) et la grenouille léopard (*Lithobates pipiens*, 3 clips). Le modèle BirdNET entraîné spécifiquement pour la grenouille du Nord et la grenouille léopard, n'a pas détecté de grenouille du Nord sur les sites suivis en 2025. Il a toutefois permis de détecter la grenouille léopard sur un unique site (T57 ; tableau 8). La rainette faux-grillon, la grenouille verte et la grenouille léopard n'ont été détectées que sur un seul site chacune. Le crapaud d'Amérique a été détecté sur trois sites différents. La rainette versicolore était détectée sur sept sites et la rainette crucifère sur cinq sites différents. Parmi les 16 sites suivis, six n'ont enregistré aucune détection d'anoures.

Les détections obtenues à partir des analyses de BirdNET ont permis de dresser un portrait des périodes d'activités de chant de la plupart des anoures présents en 2025. Pour

chaque espèce, nous avons produit une distribution temporelle des détections estimée par la méthode d'estimation par noyau à l'aide de la fonction `density` du logiciel R ([R Core Team, 2025](#)) où chaque détection était pondérée selon une courbe normale centrée sur la date. Aucun calcul ne pouvait être fait sur la grenouille léopard car nous avons seulement une seule détection sur un seul site pour cette espèce. Les cinq espèces, pour lesquelles l'estimation des densités de probabilité était possible, présentaient des profils phénologiques contrastés (Fig. 14). La rainette faux-grillon, la rainette crucifère et le crapaud d'Amérique montraient une activité précoce. Toutefois la période d'activité de la rainette faux-grillon et de la rainette crucifère était concentrées sur une courte période contrairement à celle du crapaud d'Amérique qui s'étalée de la fin avril à la fin mai. La rainette versicolore possédait la période d'activité la plus longue, s'étalant du début de mois de mai à la mi-août. La grenouille verte était l'espèce la plus tardive avec une période d'activité unimodale centrée sur le début du mois de juillet (Fig. 14).

TABLEAU 8 – Nombre de détections par enregistrement, par site et par espèce. Une détection correspond à la présence d'au moins un clip de 3 s dans lequel l'espèce a été identifiée. Les espèces non détectées en 2025 ne figurent pas dans le tableau.

Site	<i>P. triseriata</i>	<i>D. versicolor</i>	<i>P. crucifer</i>	<i>L. clamitans</i>	<i>A. americanus</i>	<i>L. pipiens</i>
T01	-	1	-	-	-	-
T20	-	5	-	-	-	-
T41_N1	-	-	-	-	-	-
T42_N2	-	4	5	-	-	-
T42_N3	-	-	6	-	-	-
T42_S2	-	11	9	-	-	-
T42_S3	-	-	-	-	-	-
T47_1	-	-	-	-	-	-
T47_2	-	-	-	-	-	-
T47_3	-	-	-	-	-	-
T48	7	1	3	-	-	-
T49_1	-	-	-	12	3	-
T49_2	-	2	12	-	2	-
T52	-	-	-	-	-	-
T57	-	-	-	-	-	1
T65	-	15	-	-	1	-

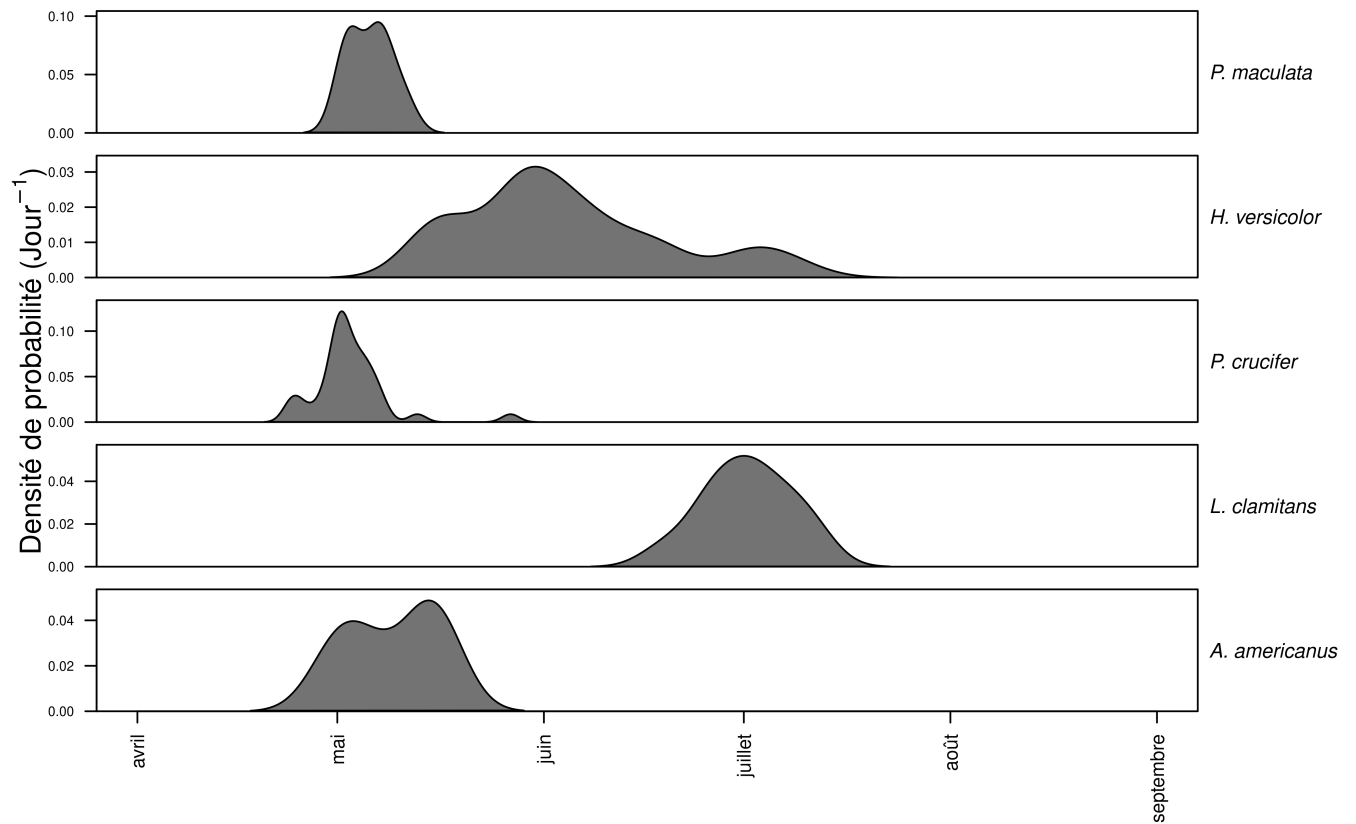


FIGURE 14 – Nombre de détections par site en 2025.

Afin de compléter l'effort des enregistreurs acoustiques, des inventaires visuels d'amphibiens ont été réalisés dans 13 milieux humides adjacents aux 30 tronçons suivis. Ces sites étaient visités à deux reprises durant l'été. Ces inventaires ont permis de détecter la présence de crapaud d'Amérique ($n=3$), de rainette versicolore ($n=1$), de grenouille verte ($n=11$), de grenouille léopard ($n=3$) et de grenouille des bois ($n=3$). Bien que certaines observations de juvéniles aient pu être comptabilisées, la majorité étaient des adultes. Aucune espèce n'a pu être détectée par des masses d'œufs ou des larves. Les mentions de masses d'œufs et de larves n'ont pas pu être identifiées à l'espèce.

TABLEAU 9 – Stades de développement des amphibiens observés par station. Ad, adulte ; Juv, juvénile ; Meta, métamorphe ; La, larve ; Oe, œufs ; –, taxon non détecté.

Site	A. americanus	Anura ind.	D. versicolor	L. clamitans	L. pipiens	L. sylvaticus
MH-T01	–	La	–	Ad	–	–
MH-T20	–	–	–	–	–	–
MH-T41_1	–	–	–	–	–	–
MH-T41_2	–	Ad/Ju	–	Ad	Ad	Ad
MH-T42_3	–	Ad	Ju	Ad	Ad	–
MH-T42_4	–	Ad	–	Ad	–	Ad/Ju
MH-T42_5	–	Ad	–	Ad/Ju	Ju	–
MH-T47	Ad	La	–	Ad	–	Ad
MH-T48	–	–	–	–	–	–
MH-T49_1	Ju	Ad/Ju/La/Oe	–	Ad	–	–
MH-T49_2	–	Ad/La	–	Ad/Ju	–	Ju
MH-T52	–	–	–	Ad	Ad	–
MH-T57	–	–	–	Ad	–	–
MH-T65	Ad	Ad/Mé	–	Ad	–	–

8.2.3 Recherches de tortues au drone

Six milieux humides sélectionnés pour la recherche de tortues ont été survolés par drone entre le 17 juin et le 6 août 2025. Deux visites par milieu humide étaient initialement prévues. Toutefois, des conditions météorologiques défavorables et une sélection tardive de certains sites ont restreint l’effort d’échantillonnage à une seule visite pour les sites T41_7 et T42_6. Le visionnement des enregistrements de 2025, d’abord planifié pour l’automne 2025, n’a pas été réalisé. Celui-ci sera effectué à l’automne 2026 par l’étudiante à la maîtrise, conjointement avec celui des enregistrements de 2026.

8.2.4 Stations de plaques à reptiles

En 2025, 21 stations équipées de plaques à reptiles étaient visitées à quatre reprises entre le 29 mai 2025 et le 14 août 2025. La couleuvre rayée *Thamnophis sirtalis* était la seule espèce de reptile détectée sur le dispositif. Une grenouille verte *Lithobates clamitans* adulte et un micrommamifère non identifié ont également été observés lors des inventaires. Au total, 12 détections de couleuvres rayées ont été comptabilisées avec un maximum de 4 détections pour une seule station. Les individus ont été localisés sous la planche ($n = 5$), sous le géotextile ($n = 5$) et à proximité du dispositif ($n = 2$).

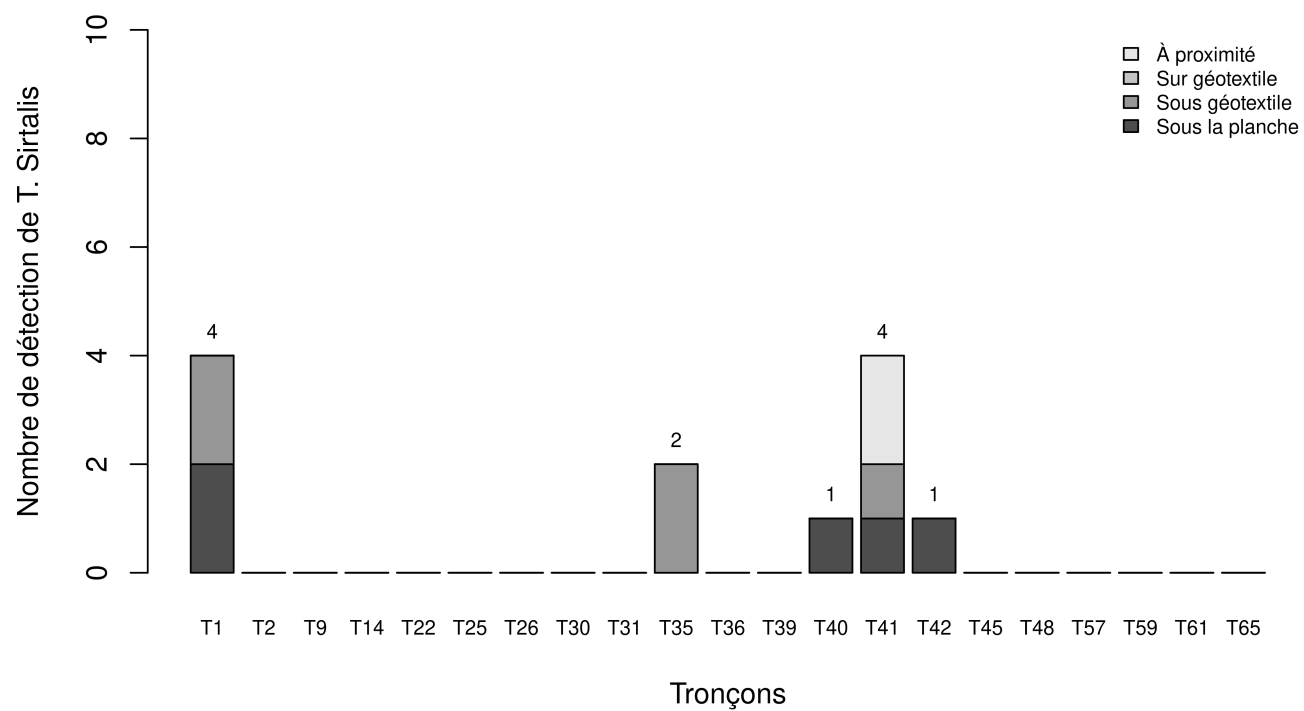


FIGURE 15 – Nombre de *T. sirtalis* observés durant les visites sur les 21 plaques à reptiles déployées en 2025.

9 Discussion

9.1 Mortalité routière

9.1.1 Observation de carcasses

Ces premiers résultats mettent en évidence la faible efficacité du drone et de la GoPro, comparativement à la méthode à pied, pour détecter les carcasses sur la chaussée (Fig. 5). La méthode par drone avait d'ailleurs été retirée du protocole pour l'échantillonnage de 2026, faute de détection en 2025. Les résultats issus des GoPro sont toutefois à nuancer. En effet, bien que peu performante par rapport à la méthode à pied, cette méthode a tout de même permis de détecter des carcasses de mammifères durant les inventaires. Sur les six carcasses observées, une était une marmotte, deux des moufettes, deux des rats laveurs et un mammifère indéterminé. En revanche, les enregistrements n'ont permis de détecter aucun anoure, oiseau ou reptile. Ainsi, dans le cadre de cette étude, seule la méthode à pied a permis de détecter l'ensemble des groupes de vertébrés, la GoPro se limitant aux vertébrés de taille moyenne tel que certains mammifères.

Le protocole initial prévoyait d'associer aux inventaires par enregistrement GoPro des inventaires réalisés par observation directe depuis le véhicule. Cette combinaison devait permettre de quantifier la perte d'information entre le visionnement différé des enregistrements et le dénombrement des carcasses en temps réel. Les auxiliaires de recherche n'ont toutefois pas été en mesure d'appliquer conjointement les deux protocoles, de sorte que cette information ne pourra être obtenue dans le cadre des tronçons suivis dans ce projet.

Des données quantitatives sur cette perte d'information devraient néanmoins être disponibles prochainement, puisque dans le cadre d'une collaboration avec un projet de suivi de la mortalité routière amorcé au printemps 2026 sur un tronçon de 14 km de l'autoroute 35, entre Saint-Sébastien et Saint-Armand. Ce projet vise notamment à quantifier la mortalité routière de l'herpétofaune dans ce secteur. Depuis le 19 mai 2026, deux auxiliaires de recherche y inventorient et dénombrent les carcasses présentes sur la chaussée selon trois méthodes. La première consiste à parcourir à pied les abords de la chaussée sur une section de 4,5 km, et ce, dans chaque sens de circulation. La deuxième couvre l'ensemble du tronçon de 14 km en véhicule. La troisième repose sur l'analyse différée des enregistrements d'une caméra GoPro fixée au véhicule durant l'inventaire en véhicule, ce qui permet de comparer directement les deux dernières méthodes.

Bien que le visionnement des enregistrements GoPro reste à faire, il est déjà possible d'établir un premier comparatif entre les observations obtenues à pied et celles obtenues lors des parcours en véhicule sur le tronçon de l'A35. Ce portrait fait ressortir un profil semblable à celui observé lors de la phase II du projet R875. Les inventaires en véhicule ont ainsi permis de détecter très peu d'amphibiens, de reptiles et d'oiseaux, mais ont mené au dénombrement de 267 carcasses de mammifères. Comme dans le cas du projet R875, la majorité des mammifères détectés appartenaient à des espèces de taille moyenne, notamment le raton laveur (*Procyon lotor*), l'opossum d'Amérique (*Didelphis virginiana*) et la moufette rayée (*Mephitis mephitis*).

9.1.2 Persistance

Globalement, les tests de persistance révèlent que peu de morceaux de poulet étaient prélevés par des prédateurs, soit seulement 12,3 %. Dans le livrable précédent il avait déjà été constaté que la persistance apparaissait comme nettement plus faible sur d'autres projet actuellement en cours au Bas-Saint-Laurent ou au Nouveau-Brunswick.

9.2 Suivi de la petite faune

9.2.1 Pièges photographiques

Nous avons été en mesure de faire analyser par MegaDetector, la totalité des images prises sur les 30 tronçons suivis en 2025. Par ailleurs, 54 % de ces images ont pu être validées. Les reste des images sera traité à l'automne 2025. À cette base de données se rajoutera les images prisent en 2026 sur 30 autres tronçons.

9.2.2 Enregistrements acoustiques et suivi des milieux humides

Le modèle entraîné spécifiquement pour la grenouille du Nord et la grenouille léopard n'a détecté aucune grenouille du Nord parmi les 12 904 fichiers d'enregistrement de 2025. Il est peu probable que cette absence de détection soit attribuable à une faiblesse du modèle. En effet, les tests réalisés en laboratoire montrent que, malgré un taux élevé de faux positifs, le modèle détecte bien l'espèce lorsqu'elle est présente, et ce, même dans des contextes variés. Par ailleurs, l'absence d'observation de grenouille du Nord lors des inventaires visuels plaide pour une absence de l'espèce sur les sites. En revanche, ce qui paraît davantage surprenant c'est la faible occurrence de la grenouille léopard sur l'ensemble des sites suivis. D'autres analyses avec l'outil birdNET seront faites pour le prochain livrable avec un nouveau modèle, entraîné avec davantage de fichiers, ce qui permettra de valider définitivement ces premiers résultats.

Initialement, le protocole des inventaires visuels prévoyait le dénombrement des adultes, des juvéniles, des larves et des masses d'œufs. En 2025, les décomptes précis de masses d'œufs par espèce n'ont pas pu être réalisés, l'identification et le dénombrement des pontes s'étant révélés trop exigeants pour être appliqués de manière fiable sur le terrain, seule la présence ou l'absence de masses d'œufs a pu être consignée par les auxiliaires.

La rainette versicolore, espèce la plus fréquemment détectée par l'enregistrement acoustique passif, est celle dont le nombre d'occurrences était le plus faible lors des inventaires visuels. Ce contraste illustre la complémentarité des deux approches. En effet, les espèces de petite taille et avec des mœurs arboricoles, telles que la rainette versicolore, sont difficiles à localiser dans la végétation. Il est donc attendu que cette espèce soit mieux détectée par les méthodes passives que par la recherche active.

À l'inverse, des espèces de plus grande taille et se trouvant facilement en bordure des étangs se prête mieux à des inventaires visuels. Néanmoins, il est tout de même surprenant que la grenouille verte ne soit pas davantage détectée par l'intermédiaire du dispositif d'enregistrement passif. Quant à l'absence de grenouille des bois dans l'échantillonnage de 2025, cela pourrait largement s'expliquer par un déploiement relativement tardif des enregistreurs passifs.

MJM

3 : Il faudrait étoffer un peu cette section sur les images pour 2025

9.2.3 Recherche par drones

9.2.4 Stations de plaques reptiles

En 2025, nous avons effectué l'échantillonnage des carcasses sur 30 tronçons ainsi que les suivis de la petite faune dans les habitats adjacents de la majorité de ces tronçons. Quant à la deuxième et dernière phase d'échantillonnage (2026) de la deuxième partie, les opérations viennent de se terminer et ont permis d'ajouter 30 nouveaux tronçons au suivi. Les données qui en découlent sont en cours de nettoyage et de formatage afin d'être ajoutées à celles de 2025. Une fois ce travail terminé, nous serons en mesure de mener les analyses statistiques finales de la partie II, qui seront présentées dans le prochain livrable.

Références

- Aota, T., K. Ashizawa, H. Mori, M. Toda, et S. Chiba. 2021. Detection of *Anolis carolinensis* using drone images and a deep neural network : an effective tool for controlling invasive species. *Biological Invasions* 23 :1321–1327.
- Araya-Salas, M., J. Elizondo-Calvo, et A. Rico-Guevara. 2025. suwo : Access Nature Media Repositories. R package version 0.1.0.
- Barrientos, R., F. Ascensão, M. DAMico, C. Grilo, et H. M. Pereira. 2021. The lost road : Do transportation networks imperil wildlife population persistence ? *Perspectives in Ecology and Conservation* 19 :411–416.
- Bevan, E., S. Whiting, T. Tucker, M. Guinea, A. Raith, et R. Douglas. 2018. Measuring behavioral responses of sea turtles, saltwater crocodiles, and crested terns to drone disturbance to define ethical operating thresholds. *PLOS ONE* 13 :e0194460.
- Bogolin, A. P., D. R. Davis, R. J. Kline, et A. F. Rahman. 2021. A drone-based survey for large, basking freshwater turtle species. *PLOS ONE* 16 :e0257720.
- Boyer, D. R. 1965. Ecology of the Basking Habit in Turtles. *Ecology* 46 :99–118. __eprint : <https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2307/1935262>.
- Charbonneau, P. et J. Lemaître. 2021. Revue des applications et de l'utilité des drones en conservation de la faune. *Le Naturaliste Canadien* 145 :3–34.
- COSEPAC. 2008. Mise à jour. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la Rainette faux-grillon de l'ouest (*Pseudacris triseriata*), population carolinienne, population des Grands Lacs et Saint-Laurent et du Bouclier canadien, au Canada. non disponible, Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, Ottawa. Last Modified : 2017-09-29.
- Dodd, C. K., Jr., éditeur. 2016. Reptile ecology and conservation : a handbook of techniques. Oxford University Press, Oxford, UK.
- Fayard, A. 2022. État des populations naturelles de rainette faux-grillon boréale (*Pseudacris maculata*) et stratégies de réintroduction en milieu aménagé. Mémoire de maîtrise, Université Laval.
- Fayard, A. et M. J. Mazerolle. 2024. Évaluation des critères permettant d'améliorer l'efficacité des passages fauniques adaptés aux amphibiens et reptiles (R875.1). Rapport technique Rapport d'avancement 1, Ministère des transports et de la mobilité durable.
- Forman, R. T. T. et L. E. Alexander. 1998. Roads and their major ecological effects. *Annual Review of Ecology and Systematics* 29 :207–231.
- González-Gallina, A., G. Benítez-Badillo, O. R. Rojas-Soto, et M. G. Hidalgo-Mihart. 2013. The small, the forgotten and the dead : highway impact on vertebrates and its implications for mitigation strategies. *Biodiversity and Conservation* 22 :325–342.

- Gunson, K. 2019. Comparaison du passage de tortues et de serpents dans des ponceaux de drainage le long de deux autoroutes en Amérique du Nord. *Le Naturaliste canadien* 143 :81–84.
- Hill, A. P., P. Prince, J. L. Snaddon, C. P. Doncaster, et A. Rogers. 2019. AudioMoth : a low-cost acoustic device for monitoring biodiversity and the environment. *HardwareX* 6 :e00073.
- Hopkins, J., G. M. Santos-Elizondo, et F. Villablanca. 2024. Detecting and monitoring rodents using camera traps and machine learning versus live trapping for occupancy modeling. *Frontiers in Ecology and Evolution* 12 :1359201.
- Jocher, G. et J. Qiu. 2024. Ultralytics YOLO11, version 11.0.0.
- Jones, M. D., B. M. Marshall, S. N. Smith, M. Crane, I. Silva, T. Artchawakom, P. Suwanwaree, S. Waengsothorn, W. Wüster, M. Goode, et C. T. Strine. 2022. How do King Cobras move across a major highway? Unintentional wildlife crossing structures may facilitate movement. *Ecology and Evolution* 12 :e8691. _eprint : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ece3.8691>.
- Kahl, S., C. M. Wood, M. Eibl, et H. Klinck. 2021. BirdNET : a deep learning solution for avian diversity monitoring. *Ecological Informatics* 61 :101236.
- Langen, T. A., K. M. Ogden, et L. L. Schwarting. 2009. Predicting Hot Spots of Herpetofauna Road Mortality Along Highway Networks. *The Journal of Wildlife Management* 73 :104–114. _eprint : <https://wildlife.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2193/2008-017>.
- Lefevre, K. et R. J. Brooks. 1995. Effects of sex and body size on basking behavior in a northern population of the painted turtle, *Chrysemys picta*. *Herpetologica* 51 :217–224.
- Ministère des forêts, de la faune et des parcs. 2021. Protocole standardisé de détection et didentification des tortues deau douce à laide de drones au Québec. Rapport technique, Gouvernement du Québec, Québec, Canada.
- Norouzzadeh, M. S., D. Morris, S. Beery, N. Joshi, N. Jojic, et J. Clune. 2021. A deep active learning system for species identification and counting in camera trap images. *Methods in Ecology and Evolution* 12 :150–161.
- Obbard, M. E. et R. J. Brooks. 1981. A radio-telemetry and mark-recapture study of activity in the common snapping turtle, *Chelydra serpentina*. *Copeia* 1981 :630–637.
- R Core Team. 2025. R : A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- Retamal Diaz, F. 2020. Impact des infrastructures sous la route sur les populations d’amphibiens. Thèse de doctorat, Université Laval, Québec, Canada.
- Rytwinski, T., K. Soanes, J. A. G. Jaeger, L. Fahrig, C. S. Findlay, J. Houlahan, R. Van der Ree, et E. A. Van der Grift. 2016. How effective is road mitigation at reducing road-kill? A meta-analysis. *PLoS One* 11 :e0166941.

- Seiler, A. et M. Bhardwaj. 2020. Wildlife and traffic : an inevitable but not unsolvable problem ? Dans F. M. Angelici et L. Rossi, éditeurs, *Problematic Wildlife II : New Conservation and Management Challenges in the Human-Wildlife Interactions*, pages 171–190. Springer International Publishing, Cham.
- SNC-Lavalin. 2023. Rapport dinventaire herpétofaunique - Travaux délargissement et ajout d'une voie réservée sur l'autoroute 10 en Montérégie. Rapport technique, SNC-Lavalin.
- Stark, T., V. Stefan, M. Wurm, R. Spanier, H. Taubenböck, et T. M. Knight. 2023. YOLO object detection models can locate and classify broad groups of flower-visiting arthropods in images. *Scientific Reports* 13 :16364.

Annexes

TABLEAU 10 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l’espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n’en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	0	62
Vraie présence	72	3

TABLEAU 11 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; F1 = $2 \times (\text{Précision} \times \text{Rappel}) / (\text{Précision} + \text{Rappel})$.

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.25	72	0	3	62	0.978	1	0.96	0.98

TABLEAU 12 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l’espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n’en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	0	62
Vraie présence	45	30

TABLEAU 13 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; F1 = $2 \times (\text{Précision} \times \text{Rappel}) / (\text{Précision} + \text{Rappel})$.

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.75	45	0	30	62	0.781	1	0.6	0.75

TABLEAU 14 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l’espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n’en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	9	57
Vraie présence	91	14

TABLEAU 15 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; F1 = $2 \times (\text{Précision} \times \text{Rappel}) / (\text{Précision} + \text{Rappel})$.

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.25	91	9	14	57	0.865	0.91	0.867	0.888

TABLEAU 16 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l’espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n’en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	1	65
Vraie présence	58	47

TABLEAU 17 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; F1 = $2 \times (\text{Précision} \times \text{Rappel}) / (\text{Précision} + \text{Rappel})$.

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.75	58	1	47	65	0.719	0.983	0.552	0.707

TABLEAU 18 – Résumé des observations de reptiles sur les 14 milieux humides inventoriés en 2025.

Site	C. picta	C. serpentina	T. sirtalis	Testudines ind.
MH-T01	–	–	Ad	–
MH-T20	–	–	–	–
MH-T41_1	–	–	–	–
MH-T41_2	–	–	–	–
MH-T42_3	Ad	Ad	–	Ad
MH-T42_4	–	–	–	–
MH-T42_5	–	–	Ad	–
MH-T47	–	–	–	–
MH-T48	–	–	–	–
MH-T49_1	–	–	–	–
MH-T49_2	–	–	Ad	–
MH-T52	–	–	–	–
MH-T57	–	–	–	–
MH-T65	–	–	–	–

TABLEAU 19 – Résumé des observations de reptiles sur les 14 milieux humides inventoriés en 2025.

Site	Autres taxons
MH-T01	–
MH-T20	–
MH-T41_1	–
MH-T41_2	–
MH-T42_3	–
MH-T42_4	–
MH-T42_5	–
MH-T47	B. lentiginosus
MH-T48	–
MH-T49	A. alba/A. herodias/Écrevisses/O. virginianus/Poissons
MH-T49_2	–
MH-T52	Poissons
MH-T57	–
MH-T65	Poissons

Todo list

■ 1 : ajouter la figure	8
■ 2 : Ajouter figure	9
■ 3 : Il faudrait étoffer un peu cette section sur les images pour 2025	46